UPCT · GIEyA · Control por Computador

Resolución paso a paso · extraído de la guía para aprobar

Exámenes resueltos paso a paso

PRACTICAR 32 exámenes 153 ejercicios 546 pasos desplegables

Cómo están hechos: cada ejercicio tiene su **enunciado completo** y debajo la resolución dividida en **pasos desplegables**. El título de cada paso te dice **qué tienes que hacer**; al abrirlo ves cómo se hace y el resultado. Intenta cada paso antes de abrirlo. Los números están comprobados con código y, donde la solución de referencia de un examen tiene una errata, se avisa con un «Ojo».

Desde cero · Cómo practicar con ellos

Elige un examen, pon el cronómetro (2 h) y hazlo en papel con el formulario al lado. Si te atascas, abre solo el siguiente paso, no toda la solución. Los ejercicios que se repiten de un año a otro aparecen en los dos exámenes, marcados con «se repite en».

Índice de exámenes

Examen	Contenido
2026-27 · EP1 (03-11-2026)	sección propia · temas 1–3
2025-26 · Examen (San Matías)	sección propia · 4 problemas + práctica
2004–2011 · Exámenes antiguos: banco de teoría	24 preguntas que se repiten
2004–2011 · Exámenes antiguos: banco de problemas	12 problemas de 14 convocatorias
2012-13 · Primer control (19-11-2012)	1 problema · temas 1–2
2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)	2 problemas · temas 4–5
2013-14 · Primer control (18-11-2013)	temas 1–2
2013-14 · Segundo control (13-01-2014)	teoría + 1 problema · temas 3–5
2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)	4 de teoría + 2 problemas
2014-15 · Segundo control (08-01-2015)	1 problema · tema 5
2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)	4 de teoría + 2 problemas
2014-15 · Final de junio (20-06-2015)	4 de teoría + 2 problemas
2015-16 · Trabajo adicional (05-11-2015)	4 demostraciones · temas 3–4
2015-16 · Febrero (14-01-2016)	4 de teoría + 2 problemas
2015-16 · Septiembre (05-09-2016)	4 de teoría + 2 problemas
2016-17 · Primer control (24-11-2016)	temas 2–3
2016-17 · Segundo control (22-12-2016)	temas 5–6
2016-17 · Febrero (14-01-2017)	4 de teoría + 2 problemas
2017-18 · Entregable 1 (20-11-2017)	3 problemas · temas 2–3
2017-18 · Entregable 2 (27-12-2017)	3 demostraciones · temas 5–6
2017-18 · Febrero (09-02-2018)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2018-19 · Enero (31-01-2019)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2018-19 · Julio (13-07-2019)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2018-19 · Septiembre (04-09-2019)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2019-20 · Junio (22-06-2020)	3 problemas + práctica
2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021)	3 problemas + práctica
2020-21 · Final de febrero (09-02-2021)	EP1 + EP2 + práctica
2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021)	3 problemas · temas 5–7
2023-24 · Primer parcial (13-11-2023)	3 problemas · temas 1–4
2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023)	3 problemas · temas 4–7
2024-25 · Primer parcial	temas 1–2

Examen	Contenido
2024-25 · Segundo parcial (12-12-2024)	2 problemas · temas 5–7

Exámenes

2004–2011 · Exámenes antiguos: banco de teoría

24 preguntas que se repiten

1 (6 convocatorias): transformada Z por la integral de contorno (Jury)

Enunciado

Enuncia y demuestra el cálculo de la transformada Z mediante la integral de contorno (o de convolución).

Resolución paso a paso

1 Escribe el muestreo como producto

$x^*(t) = x(t)\sum \delta(t-nT)$ y el tren tiene transformada $\frac{1}{1-e^{-sT}}$.

2 Convolución compleja

$X^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint \frac{X(p)}{1-e^{-(s-p)T}}dp$, cerrando el contorno por los polos de X.

3 Pasa a z

$X(z) = \sum_{\text{polos}} \operatorname{Res}\left(\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$.

2 (8 convocatorias): estabilidad discreta y pruebas

Enunciado

Define la estabilidad discreta (también mediante la respuesta impulsiva) y enuncia las pruebas de estabilidad.

Resolución paso a paso

1 Definición

BIBO: entrada acotada da salida acotada $\iff \sum|h[n]| < \infty \iff$ la ROC contiene $|z| = 1$; si es causal, todos los polos en $|z| < 1$.

2 Pruebas

Condición necesaria $|a_0/a_n| < 1$; Schur-Cohn (reducciones sucesivas); Jury (tabla); matriz de Schur definida positiva; bilineal $z = \frac{1+w}{1-w}$ más Routh.

3 (4 convocatorias): relación entre s y z

Enunciado

Enuncia y demuestra la relación entre el espacio continuo (s) y el discreto (z).

Resolución paso a paso

1 Transforma el muestreo

$X^*(s) = \sum x(nT)e^{-snT}$; con $z = e^{sT}$ sale $X(z)$.

2 Lee la correspondencia

$s = \sigma + j\omega \Rightarrow |z| = e^{\sigma T}$, $\arg z = \omega T$: semiplano izquierdo → interior del disco, eje $j\omega \to |z| = 1$, franjas de altura ω_s se superponen.

4 (4 convocatorias): ROC de la transformada Z

Enunciado
Define y demuestra el radio (región) de convergencia de la transformada Z; calcula la Z y la ROC de $a^n u[n]$ y $-a^n u[-n-1]$.

Resolución paso a paso

1 Criterio de la raíz

Para la parte derecha converge si $|z| > \limsup |x[n]|^{1/n} = r$; para la izquierda si $|z| < R$: ROC $r < |z| < R$.

2 Ejemplos

$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}$, $|z| > |a|$; $-a^n u[-n-1] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}$, $|z| < |a|$: misma X, distinta ROC.

5 (feb 2005, jul 2005, sep 2005): dos transformadas con su ROC

Enunciado
Calcula la Z y la ROC de (i) $\left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$; (ii) $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$. Representa polos y ceros.

Resolución paso a paso

1 (i) Suma derecha e izquierda

$X = \frac{1}{1+\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, ROC $\frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{2}$ (corona, porque es bilateral).

2 (ii) Dos derechas

$X = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{2z(z-\frac{3}{8})}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{4})}$, ROC $|z| > \frac{1}{2}$ (exterior del polo más alejado).

6 (4 convocatorias): secuencia por fracciones simples

Enunciado
Determina $x[n]$ si $X(z) = \dfrac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\frac{1}{6}z^{-1}-\frac{1}{6}z^{-2}}$ con $|z| > \frac{1}{2}$.

Resolución paso a paso

1 Polos

$z^2 - \frac{z}{6} - \frac{1}{6} = (z-\frac{1}{2})(z+\frac{1}{3})$.

2 Descompón en z^{-1}

$X = \frac{0{,}3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{0{,}7}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$.

3 Invierte (derecha)

$x[n] = \left(0{,}3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 0{,}7\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right) u[n]$.

7 (jul 2005, sep 2005, feb 2007): de la respuesta al escalón a $H(z)$

Enunciado
La respuesta al escalón de un LTI es $y[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n+2]$. (a) $H(z)$ y polos y ceros. (b) $h[n]$. (c) ¿Causal? ¿Estable?

Resolución paso a paso

1 Transforma y

$Y = \sum_{n\geq -2} 3^{2-n} z^{-n} = \dfrac{81z^2}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$.

2 Divide por el escalón

$H = (1 - z^{-1})Y = \dfrac{81z^2(1 - z^{-1})}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$: polo en $\frac{1}{3}$, cero en 1 y dos ceros más en 0 con un polo en ∞.

3 $h[n]$

$h = y[n] - y[n-1] = 81\delta[n+2] - 2 \cdot 3^{2-n}u[n+1]$ ($h[-2] = 81$, $h[-1] = -54$, ...).

4 Propiedades

No causal ($h[-2] \neq 0$); estable ($\sum |h| < \infty$, el polo $\frac{1}{3}$ está dentro).

8 (6 convocatorias): ¿por qué varía la secuencia al muestrear una senoide?

Enunciado

Con $x(t) = A \sin \frac{2\pi}{T} t$ y período de muestreo ΔT: ¿por qué distintas frecuencias dan señales distintas? ¿Cómo elegir ΔT para que la secuencia no sea periódica? Si lo es, ¿cuál es su período?

Resolución paso a paso

1 Escribe la secuencia

$x[n] = A \sin\left(2\pi \frac{\Delta T}{T} n\right)$.

2 Periodicidad

Periódica $\iff \frac{\Delta T}{T} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$; el período es N con la fracción irreducible. Para que no lo sea, $\frac{\Delta T}{T}$ irracional (por ejemplo $\Delta T = \frac{T}{\sqrt{2}}$).

3 Frecuencias distintas

En continuo cada frecuencia es distinta; en discreto solo hasta $F = \frac{1}{2}$: más allá aparecen alias. En MATLAB: `n=0:40; stem(n,A*sin(2*pi*dT/T*n))`.

9 (6 convocatorias): invarianza al impulso

Enunciado

$H(s) = \sum \frac{C_k}{s - p_k}$. ¿Cómo afecta la invarianza al impulso a los polos y ceros de $H(z)$? Si el sistema es estable, ¿lo es el transformado? ¿Qué pasa con los ceros (y si hay un cero en z_k)?

Resolución paso a paso

1 Muestrea la respuesta impulsiva

$h[n] = h(nT) = \sum C_k (e^{p_k T})^n u[n] \Rightarrow H(z) = \sum \dfrac{C_k}{1 - e^{p_k T} z^{-1}}$.

2 Polos

Cada polo p_k pasa a $e^{p_k T}$; si $\operatorname{Re} p_k < 0$, $|e^{p_k T}| < 1$: **conserva la estabilidad**.

3 Ceros

No se transforman con e^{sT}: dependen de todos los polos y residuos. Requiere banda limitada (hay aliasing en frecuencia).

10 (4 convocatorias): transformación bilineal

Enunciado

Deduce la forma bilineal y relaciona la frecuencia continua con la discreta.

Resolución paso a paso

1 Integra por trapecios

$y[n] = y[n-1] + \frac{T}{2}(x[n] + x[n-1]) \Rightarrow \frac{1}{s} \approx \frac{T}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$, es decir $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$.

2 Frecuencias

Con $z = e^{j\Omega}$: $\omega = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega}{2}$ (compresión o «warping»). Todo el eje $j\omega$ va a la circunferencia una sola vez: no hay aliasing y conserva la estabilidad.

11 (ene 2006, feb 2007): métodos que exigen banda limitada

Enunciado

¿Cuál de estos métodos exige respuesta en frecuencia de banda limitada: invarianza al impulso, diferencias regresivas o bilineal? Razona.

Resolución paso a paso

1 Respuesta

Solo la **invarianza al impulso**: muestrea $h(t)$ y el espectro se replica, así que hay aliasing si no está limitado en banda. Diferencias regresivas y bilineal transforman la ecuación, no muestrean, y no tienen aliasing (aunque deforman la frecuencia).

12 (5 convocatorias): procesado discreto de una señal continua

Enunciado

Para una señal de banda limitada (espectro triangular centrado), representa el paso continuo → discreto → continuo. ¿Es el conjunto un LTI? ¿Cómo se relaciona el filtro continuo con el discreto? ¿Es el muestreo invariante en el tiempo?

Resolución paso a paso

1 Cadena

C/D (espectro replicado y escalado $\Omega = \omega T$), filtro $H(e^{j\Omega})$, D/C (paso bajo ideal).

2 Equivalente

Si no hay aliasing, el conjunto es LTI con $H_c(\omega) = H(e^{j\omega T})$ para $|\omega| < \frac{\omega_s}{2}$ y 0 fuera.

3 Muestreo no invariante

Un pulso más corto que T da muestras distintas (incluso todas cero) según cómo se desplace respecto del tren: el muestreador solo es invariante a desplazamientos múltiplos de T.

13 (ene 2006, feb 2008): senoides, rangos y aliasing

Enunciado

$x(t) = A\cos(2\pi f t + \theta)$ muestreada con $f_s = \frac{1}{T}$: rango de frecuencias y pulsaciones y relación entre variables. Aplícalo a $\cos(2\pi 10t)$ y $\cos(2\pi 50t)$. ¿Cómo elegir f_s para que haya aliasing?

Resolución paso a paso

1 Relación

$F = \frac{f}{f_s}$, $\Omega = \omega T$; continuo: $f \in (-\infty, \infty)$; discreto: $F \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, $\Omega \in [-\pi, \pi]$.

2 Aliasing entre las dos

$50 = 10 + k f_s \Rightarrow f_s = 40$ Hz (o 20, 10…): con $f_s = 40$ las dos dan $\cos\frac{\pi n}{2}$. Con $f_s = 60$, $50 \equiv -10$: también. Para evitarlo, $f_s > 100$ Hz.

14 (ene 2006): señales con la misma $X(z)$

Enunciado

Determina todas las señales con (a) $X = \frac{1}{1-1{,}5z^{-1}+0{,}5z^{-2}}$; (b) $X = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}}$.

Resolución paso a paso

1 **(a) Polos** 1 **y** $\frac{1}{2}$

$X = \frac{2}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$. ROC $|z| > 1$: $(2-(\frac{1}{2})^n)u[n]$; $\frac{1}{2} < |z| < 1$: $-2u[-n-1] - (\frac{1}{2})^n u[n]$; $|z| < \frac{1}{2}$: $(-2+(\frac{1}{2})^n)u[-n-1]$.

2 **(b) Polos complejos** $\frac{1}{2}e^{\pm j\pi/3}$

ROC $|z| > \frac{1}{2}$: $x = (\frac{1}{2})^n\left(\cos\frac{\pi n}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{\pi n}{3}\right)u[n]$; con $|z| < \frac{1}{2}$, la misma expresión cambiada de signo en $u[-n-1]$.

15 (feb 2007): ROC por convergencia en $|z| = 1$

Enunciado

$X(z) = \dfrac{z^{20}}{(z-\frac{1}{2})(z-2)^5(z+\frac{5}{2})(z+3)}$ converge en $|z| = 1$. (a) ROC. (b) $x[-18]$.

Resolución paso a paso

1 **(a)**

Corona que contiene $|z| = 1$ sin polos: $\frac{1}{2} < |z| < 2$.

2 **(b) Integral de contorno sobre** $|z| = 1$

$x[-18] = \frac{1}{2\pi j}\oint X(z)z^{-19}dz$; el integrando es $\frac{z}{(z-\frac{1}{2})(z-2)^5(\dots)}$ y dentro solo está $z = \frac{1}{2}$.

3 **Residuo**

$x[-18] = \dfrac{1/2}{(-\frac{3}{2})^5 \cdot 3 \cdot \frac{7}{2}} = -0{,}00627.$

16 (feb 2007): salida estacionaria con senoides

Enunciado

$h[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ y $x[n] = 10 - 5\sin\frac{\pi n}{2} + 20\cos\pi n$ (para todo n). Calcula $y[n]$.

Resolución paso a paso

1 **Respuesta en frecuencia**

$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$: $H(1) = 2$, $H(e^{j\pi/2}) = 0{,}894\angle -26{,}6°$, $H(-1) = \frac{2}{3}$.

2 **Aplica a cada componente**

$y[n] = 20 - 4{,}47\sin\left(\frac{\pi n}{2} - 26{,}6°\right) + 13{,}33\cos\pi n.$

17 (feb 2007): transitorio y estacionario de un FIR

Enunciado

$y[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[n-2])$ con $x[n] = 5 + 3\cos\left(\frac{\pi}{2}n + 60°\right)$ para todo n. Respuesta estacionaria y transitoria.

Resolución paso a paso

1 **Respuesta en frecuencia**

$H = \frac{1}{2}(1 - e^{-j2\Omega})$: $H(1) = 0$ y $H(e^{j\pi/2}) = 1$.

2 **Estacionaria**

La continua desaparece: $y[n] = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}n + 60°\right)$.

3 **Transitoria**

Con entrada desde $-\infty$ no hay transitorio; si la entrada empieza en $n = 0$, el FIR de longitud 3 tiene transitorio solo en $n = 0, 1$.

18 (jun 2007, feb 2008, feb 2010): Z de t^3

Enunciado
Calcula la transformada Z de $x(t) = t^3$ muestreada con período T.

Resolución paso a paso

1 Deriva tres veces

$\mathcal{Z}\{n^3\} = (-z\frac{d}{dz})^3 \frac{z}{z-1} = \frac{z(z^2+4z+1)}{(z-1)^4}$.

2 Escala

$$\mathcal{Z}\{(nT)^3\} = \frac{T^3 z(z^2+4z+1)}{(z-1)^4}.$$

19 (jun 2007): ganancia en continua y desplazamientos

Enunciado
(a) Dada $H(z)$, ¿cómo deducirías la ganancia en continua? (b) Z de $x[n+a]$ para $a > 0$ y $a < 0$. (c) Relación entre la Z y la TFD (y entre Fourier continua y discreta).

Resolución paso a paso

1 (a)

Entrada constante $= z^n$ con $z = 1$: ganancia $H(1)$ (si $|z| = 1$ está en la ROC).

2 (b)

Bilateral: $z^a X(z)$. Unilateral con $a > 0$: $z^a(X - \sum_{k=0}^{a-1} x[k]z^{-k})$; con $a < 0$ se añaden los valores negativos.

3 (c)

La TFD es la Z sobre la circunferencia: $X(e^{j\Omega}) = X(z)|_{z=e^{j\Omega}}$; y la de la secuencia muestreada es $\frac{1}{T}\sum X_c\left(\frac{\Omega - 2\pi k}{T}\right)$.

20 (feb 2008): teorema del valor final

Enunciado
Demuestra el teorema del valor final en z^{-1} y calcula el valor final de $X = \frac{1-a^2}{(1-az)(1-az^{-1})}$ según a, indicando la ROC.

Resolución paso a paso

1 Teorema

$\lim_n x[n] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})X(z)$ si los polos de $(1 - z^{-1})X$ están dentro del disco.

2 Aplica

Con $0 < a < 1$ ($a < |z| < \frac{1}{a}$) es $x = a^{|n|}$, que tiende a 0; y $(1 - z^{-1})X \to 0$ en $z = 1$. Con $a > 1$ los polos cambian de papel y la ROC $\frac{1}{a} < |z| < a$ da otra vez $a^{-|n|} \to 0$.

21 (feb 2008): bits y relación señal-ruido

Enunciado
En un conversor, ¿cuánto mejora la relación señal-ruido por cada bit añadido?

Resolución paso a paso

1 Respuesta

SQNR $= 6{,}02b + 1{,}76$ dB (senoide a fondo de escala): unos **6 dB por bit**, porque cada bit divide Δ por 2 y la potencia del ruido $\frac{\Delta^2}{12}$ por 4.

22 (jun 2008): sucesión de Fibonacci

Enunciado

$F[0]=0$, $F[1]=1$, $F[n]=F[n-1]+F[n-2]$. Halla una forma cerrada y demuestra que el cociente entre términos consecutivos tiende a $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Resolución paso a paso

1 Transforma

$F(z)=\dfrac{z}{z^2-z-1}$, polos $\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $\psi=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

2 Fracciones simples

$F[n]=\dfrac{\varphi^n-\psi^n}{\sqrt{5}}$ (fórmula de Binet).

3 Límite del cociente

$\frac{F[n+1]}{F[n]}=\frac{\varphi^{n+1}-\psi^{n+1}}{\varphi^n-\psi^n}\to\varphi=1{,}618$ porque $|\psi|<1$.

23 (jun 2008): polos complejos y polo doble en 1

Enunciado

(a) Con un par de polos complejos conjugados y el resto simples: residuos, respuesta y ROC. (b) $Y(z)=\frac{1}{(1-z^{-1})^2}$: ¿estable? ¿De qué secuencia procede?

Resolución paso a paso

1 (a)

Los residuos del par son conjugados, B y $\bar{B}$: juntos dan $2|B||p|^n\cos(n\theta+\arg B)$. La ROC es un anillo entre módulos de polos.

2 (b)

Polo doble en $z=1$: $y[n]=(n+1)u[n]$ (ROC $|z|>1$), que crece sin límite. Como respuesta impulsiva sería inestable.

24 (ene 2004, jul 2005, sep 2005): conceptos sueltos

Enunciado

(a) Teorema del muestreo. (b) Retenedor de orden cero y su función de transferencia. (c) Conversor D/A en escalera R-2R. (d) Exponenciales complejas frente a secuencias exponenciales. (e) Tipo de sistema y constantes de error. (f) Transformada de Fourier de un tren de impulsos. (g) Comportamiento de $a^nu[n]$ según a. (h) Expresión de la Z inversa.

Resolución paso a paso

1 (a) y (f) Muestreo

$X^*(\omega)=\frac{1}{T}\sum X(\omega-k\omega_s)$ porque el tren tiene transformada $\frac{2\pi}{T}\sum\delta(\omega-k\omega_s)$; sin solape si $\omega_s>2\omega_{\max}$.

2 (b) y (c) Hardware

$G_{ZOH}=\frac{1-e^{-sT}}{s}$. R-2R: $v_o=-\frac{V_{ref}}{2^n}\frac{R_F}{R}\sum b_k2^k$.

3 (d) y (g) Exponenciales

En discreto las pulsaciones separadas 2π coinciden y solo hay N armónicas distintas de período N. a^n: $|a|<1$ decae, $|a|>1$ crece, $a=1$ constante, $a<0$ alterna de signo.

4 (e) y (h)

Tipo = número de polos en $z=1$ del lazo abierto; $K_p=\lim GH$, $K_v=\frac{1}{T}\lim(z-1)GH$, $K_a=\frac{1}{T^2}\lim(z-1)^2GH$. Inversa: $x[n]=\frac{1}{2\pi j}\oint X(z)z^{n-1}dz$.

2004–2011 · Exámenes antiguos: banco de problemas 12 problemas de 14 convocatorias

1 (ene 2004): dos retenedores y realimentación por un integrador

Enunciado

Lazo con $T = 2$ s: $r \to \Sigma \to$ muestreo $\to$ ZOH $\to \frac{1}{s+1} \to$ muestreo $\to$ ZOH $\to y$; y vuelve al sumador a través de $\frac{1}{s}$. Calcula el error estacionario al escalón, la rampa y la parábola, las constantes de error y el tipo del sistema.

Resolución paso a paso

1 Escribe el lazo en z

La primera rama da $V(z) = \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}E(z)$; y es la escalera de v, y la realimentación $\frac{1}{s}$ de una escalera vale $\left(\frac{G_{ZOH}}{s}\right)(z) = \frac{T}{z-1}$.

2 Lazo abierto

$$G(z)H(z) = \frac{T(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})} = \frac{1{,}7293}{(z-1)(z-0{,}1353)}\text{: tipo 1.}$$

3 Comprueba la estabilidad antes de nada

$p(z) = z^2 - 1{,}1353z + 1{,}8647$: $|a_0| = 1{,}86 > 1$, polos de módulo 1,366: **inestable** con $T = 2$.

4 Constantes (solo formales)

$K_p = \infty$, $K_v = \frac{1}{T}\lim(z-1)GH = 1$, $K_a = 0$; con el lazo inestable los errores no existen. Con $a = e^{-T}$ el término independiente es $a + T(1-a)$, que es menor que 1 solo si $T < 1$ s: hay que muestrear más rápido.

2 (feb 2005, jul 2005, ene 2009): realimentación continua por un integrador

Enunciado

Lazo con $T = 2$ s: $r \to \Sigma \to$ muestreo $\to$ ZOH $\to \frac{1}{s+1} \to y$ y realimentación $\frac{1}{s}$ desde y (continua). Error estacionario al escalón, rampa y parábola, constantes de error y tipo.

Resolución paso a paso

1 Junta los bloques entre muestreadores

$E^* = R^* - (G_{ZOH}GH)^*E^*$ con $GH = \frac{1}{s(s+1)}$.

2 Discretiza

$$(G_{ZOH}GH)(z) = \frac{1{,}1353z + 0{,}5940}{(z-1)(z-0{,}1353)} \text{ con } T = 2.$$

3 Estabilidad

$p(z) = z^2 + 0{,}7293$: polos $\pm 0{,}854j$, estable.

4 Constantes y errores

Tipo 1: $K_p = \infty$ ($e = 0$ al escalón); $K_v = \frac{1}{T}\lim_{z\to 1}(z-1)GH = 1$ ($e = 1$ a la rampa unitaria); $K_a = 0$ ($e = \infty$ a la parábola).

3 (ene 2004, feb 2005): rango de K por Jury

Enunciado

Realimentación unitaria, $T = 1$ s, ZOH y planta $\frac{K}{s(s+1)}$. Determina el rango de K estable con la prueba de Jury.

Resolución paso a paso

1 Discretiza

$$G(z) = K\frac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}.$$

2 Polinomio característico

$p = z^2 + (0{,}3679K - 1{,}3679)z + 0{,}3679 + 0{,}2642K$.

3 Condiciones de grado 2

$|a_0| < 1 \Rightarrow K < 2{,}392$; $p(1) = 0{,}6321K > 0 \Rightarrow K > 0$; $p(-1) = 2{,}736 - 0{,}1037K > 0 \Rightarrow K < 26{,}4$.

4 Concluye

$0 < K < 2{,}39$; en $K \approx 2{,}39$ los polos complejos tocan $|z| = 1$ (comprobado numéricamente).

4 (jul 2005, sep 2005, jun 2008): PID digital en forma posicional

Enunciado

Planta $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$ s, $K_p = 1$, $K_I = K_D = 0{,}2$. Deduce el PID y obtén la función de transferencia en lazo cerrado.

Resolución paso a paso

1 Deduce el PID

Integral por rectángulos y derivada por diferencias regresivas: $u[n] = K_p e[n] + K_I T \sum_{k \le n} e[k] + \frac{K_D}{T}(e[n] - e[n-1]) \Rightarrow G_{pid} = K_p + \frac{K_I T}{1 - z^{-1}} + \frac{K_D}{T}(1 - z^{-1})$.

2 Sustituye

$G_{pid} = \frac{1{,}4z^2 - 1{,}4z + 0{,}2}{z(z-1)}$ y $(G_{ZOH} G_p) = \frac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$.

3 Cierra el lazo

$\frac{Y}{R} = \frac{0{,}5150z^3 - 0{,}1451z^2 - 0{,}2964z + 0{,}0528}{z^4 - 1{,}8528z^3 + 1{,}5907z^2 - 0{,}6642z + 0{,}0528}$: estable, $y(\infty) = 1$.

5 (sep 2005, ene 2006, feb 2007): triángulo de estabilidad de segundo orden

Enunciado

$y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$. Determina por Schur-Cohn la región de estabilidad en el plano (a_1, a_2) y el comportamiento en cada zona según los polos.

Resolución paso a paso

1 Polinomio característico

$A(z) = 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}$, es decir $z^2 + a_1 z + a_2$.

2 Primera condición

$|a_2| < 1$.

3 Reduce

$p_1 = \frac{1 - a_2^2}{\dots}(z + \frac{a_1}{1 + a_2})$: la segunda condición es $\left|\frac{a_1}{1+a_2}\right| < 1 \iff |a_1| < 1 + a_2$.

4 Dibuja el triángulo

$-1 < a_2 < 1$, $a_2 > a_1 - 1$ y $a_2 > -a_1 - 1$: triángulo de vértices $(0, -1)$, $(2, 1)$ y $(-2, 1)$.

5 Clasifica por la parábola $a_1^2 = 4a_2$

Por encima: polos complejos (oscilación amortiguada). Por debajo: reales distintos (exponenciales que decaen, alternando si son negativos). Sobre ella: reales dobles.

6 (ene 2006, feb 2007, feb 2008): PID con sensor digital

Enunciado

PID digital con $K_p = 1$, $K_I = 2$, $K_D = 5$ y planta $G = \frac{1}{s(s+1)}$; el sensor es un encoder $H = \frac{5}{s+3}$ que se muestrea. $T = 1$ ms. (i) Dibuja el lazo con sus muestreadores y retenedores. (ii) Función de transferencia en lazo cerrado. (iii) Errores al escalón, rampa y parábola.

Resolución paso a paso

1 (i) Coloca los muestreadores

r y la medida muestreadas → PID → ZOH → G → y; y → H → muestreo → sumador.

2 (ii) Lazo cerrado

$\frac{Y}{R} = \frac{G_{pid}(z)(G_{ZOH}G)(z)}{1+G_{pid}(z)(G_{ZOH}GH)(z)}$ con $G_{pid} = K_p + \frac{K_I T}{1-z^{-1}} + \frac{K_D}{T}(1-z^{-1})$.

3 Comprueba la estabilidad

Con $T = 10^{-3}$ el polo más lento tiene $|z| = 0{,}99993 < 1$: estable (calculado numéricamente).

4 (iii) Tipo 2

El integrador del PID más el de la planta: $K_p = K_v = \infty$ (error nulo a escalón y rampa).

5 Parábola

$K_a = \frac{1}{T^2}\lim(z-1)^2 G_{pid}(G_{ZOH}GH) = K_I \cdot H(0) = 2 \cdot \frac{5}{3} = \frac{10}{3}$; $e = \frac{1}{K_a} = 0{,}3$ (en unidades de la señal medida).

7 (jun 2007, sep 2008, jun 2009, feb 2010, feb 2011): salida muestreada y retenedor con retardo

Enunciado

(a) Calcula la salida muestreada de: (a1) G directa con H y muestreador en la realimentación; (a2) muestreador, $D(s)$, sumador interno con lazo por G y lazo externo por H. (b) Con muestreador y ZOH delante, discretiza $G_1 = \frac{e^{-1,5s}}{s(s+1)}$ y $G_2 = \frac{1}{s^2-1}$.

Resolución paso a paso

1 (a1)

$Y^* = \frac{(GR)^*}{1+(GH)^*}$: no hay cociente Y/R porque R no se muestrea.

2 (a2)

$Y^* = \frac{D^*G^*}{1+D^*(GH)^*+G^*}R^*$.

3 (b) G_1 con $T = 1$

El retardo de $1{,}5T$ da $G_1(z) = \frac{0{,}1065z^2+0{,}4709z+0{,}0547}{z^2(z-1)(z-0{,}3679)}$ (por la transformada Z modificada o simulando el pulso).

4 (b) G_2

Residuos $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ y -1: con $T = 1$, $G_2(z) = \frac{0{,}5431(z+1)}{(z-2{,}718)(z-0{,}3679)}$.

8 (jun 2007, feb 2010): antena con compensador

Enunciado

Planta: lazo interno $\frac{1}{10s}$ con realimentación unitaria, seguido de $\frac{1}{s}$. Compensador $D(s) = \frac{10s+1}{s+1}$ discretizado, $T = 0{,}2$ s, realimentación unitaria. Calcula las constantes de error y los errores al escalón, rampa y parábola.

Resolución paso a paso

1 Reduce la planta

$\frac{1/(10s)}{1+1/(10s)} = \frac{1}{10s+1}$, así $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$.

2 Discretiza

$G(z) = \frac{0{,}001987z+0{,}001974}{(z-1)(z-0{,}9802)}$; $D(z)$ con ZOH: $\frac{10z-9{,}8187}{z-0{,}8187}$ (ganancia en continua $D(1) = 1$).

3 Estabilidad

Polos en lazo cerrado de módulo 0,982 y 0,915: estable.

4 Constantes

Tipo 1: $K_p = \infty$; $K_v = \frac{1}{T}\lim(z-1)DG = D(1)\cdot 1 = 1$; $K_a = 0$. Errores: 0, 1 y ∞.

9 (feb 2008): depósito de mezcla multivariable

Enunciado

Depósito: $A\dot{H} = Q_e + Q_c - Q_s$, $Q_s = W\sqrt{2gH}$, $W = K_1 X_s$, $Q_c = K_2 X_c$, $Y_H = K_3 H$, $\frac{d(C_s AH)}{dt} = Q_e C_e + Q_c C_c - Q_s C_s$, $Y_C = K_4 C_s$. Equilibrio: $X_c = 3$, $X_s = 2$, $Q_e = 1$, $C_e = 0{,}4$, $C_c = 0{,}8$; $K_1 = 0{,}1$, $K_2 = 0{,}5$, $K_3 = 2$, $K_4 = 3$, $A = 1$. Las entradas pasan por ZOH; $T = 0{,}1$ s; Y_H se mide 0,01 s antes que Y_C. Calcula la matriz de funciones de transferencia de (X_C, X_S) a (Y_H, Y_C).

Resolución paso a paso

1 Equilibrio

$Q_c = 1{,}5$, $Q_s = 2{,}5$, $W = 0{,}2$, $\sqrt{2gH_0} = 12{,}5 \Rightarrow H_0 = 7{,}96$; $C_s = \frac{0{,}4+1{,}2}{2{,}5} = 0{,}64$.

2 Linealiza la altura

$\delta Q_s = 1{,}25\,\delta X_s + 0{,}157\,\delta H$: $\delta\dot{H} = 0{,}5\,\delta X_c - 1{,}25\,\delta X_s - 0{,}157\,\delta H$.

3 Linealiza la concentración

$AH_0\dot{C}_s = Q_e(C_e - C_s) + Q_c(C_c - C_s) \Rightarrow 7{,}96\,\delta\dot{C}_s = -2{,}5\,\delta C_s + 0{,}08\,\delta X_c$ (no depende de X_s).

4 Matriz en s

$$\frac{Y_H}{X_c} = \frac{1}{s+0{,}157},\ \frac{Y_H}{X_s} = \frac{-2{,}5}{s+0{,}157},\ \frac{Y_C}{X_c} = \frac{0{,}0301}{s+0{,}314},\ \frac{Y_C}{X_s} = 0.$$

5 Discretiza Y_C (muestreo normal)

$$\frac{Y_C}{X_c}(z) = \frac{0{,}002967}{z-0{,}9691}.$$

6 Discretiza Y_H (muestreo 0,01 s antes: Z modificada con $m = 0{,}9$)

$\frac{Y_H}{X_c}(z) = \frac{0{,}08937z + 0{,}00985}{z(z-0{,}9844)}$ y $\frac{Y_H}{X_s}(z) = \frac{-0{,}2234z - 0{,}0246}{z(z-0{,}9844)}$ (comprobado simulando el pulso del ZOH).

10 (ene 2009): regiones del plano s al plano z

Enunciado

$T = 0{,}3$ s ($\omega_s = 20{,}9$ rad/s). Dibuja en el plano z: (a) el rectángulo $-4{,}5 \le \sigma \le -1$, $|\omega| \le 7$; (b) la región $\sigma \ge -4{,}5$, $|\omega| \le 7$ limitada a la derecha por las rectas a 30° del eje imaginario.

Resolución paso a paso

1 Transforma los bordes verticales

σ constante → circunferencia de radio $e^{\sigma T}$: $e^{-1{,}35} = 0{,}259$ y $e^{-0{,}3} = 0{,}741$.

2 Transforma los bordes horizontales

$\omega = \pm 7 \rightarrow$ rayos de ángulo $\pm 7 \cdot 0{,}3 = \pm 2{,}1$ rad ($\pm 120°$). Como $7 < \frac{\omega_s}{2} = 10{,}5$, no hay solapamiento.

3 (a)

Sector de corona: $0{,}259 \le |z| \le 0{,}741$, $|\arg z| \le 120°$.

4 (b) Rectas de ξ constante

A 30° del eje imaginario: $\xi = \sin 30° = 0{,}5$, que se transforman en espirales $|z| = e^{-\theta\,\xi/\sqrt{1-\xi^2}} = e^{-0{,}577\theta}$. La región queda entre la circunferencia 0,259, los rayos de $\pm 120°$ y la espiral, que sale de $z = 1$.

11 (jun 2008): copo de nieve de Koch

Enunciado

Determina el área del copo de Koch tras infinitos pasos (triángulo equilátero inicial de área A_0; en cada paso, sobre el tercio central de cada lado se añade un triángulo equilátero).

Resolución paso a paso

1 Recurrencia

$A[n+1] = A[n] + \frac{3\cdot 4^n}{9^{n+1}} A_0$.

2 Resuelve con la Z

$A[n] = \left(\frac{8}{5} - \frac{3}{5}\left(\frac{4}{9}\right)^n\right) A_0 \to \frac{8}{5} A_0$.

12 (sep 2008): transformada de una señal periódica y polinomios de Hermite

Enunciado

(a) Prueba $F(z^k) = \mathcal{Z}\{\nabla f_1(nT)\}$ con $f_1(nT) = \sum_{m=0}^{[n/k]} f(mT)$. (b) Si $F(z) = e^{-x/z - 1/(2z^2)}$, prueba $f(nT) = \frac{H_n(x)}{n!}$. (c) Si f es periódica de período N, $F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$.

Resolución paso a paso

1 (a) Intercambia sumatorios

$F_1(z) = \frac{z}{z-1} F(z^k)$ y $\mathcal{Z}\{\nabla f_1\} = (1-z^{-1})F_1 = F(z^k)$.

2 (b) Producto de exponenciales

$e^{-x/z} \leftrightarrow \frac{(-x)^n}{n!}$ y $e^{-1/(2z^2)}$ usa el apartado (a) con $k=2$; la convolución da $\sum_k \frac{(-1)^k x^{n-2k}}{k!(n-2k)!2^k} = \frac{H_n(x)}{n!}$.

3 (c) Agrupa por períodos

$F = \sum_{k=0}^{N-1} f[k] z^{-k} \sum_m z^{-mN} = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$.

2012-13 · Primer control (19-11-2012) 1 problema · temas 1–2

Problema 2 (5 puntos): periodos de secuencias

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Resolución paso a paso

1 Usa la regla del periodo de una exponencial discreta

$e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ tiene periodo $N_0 = \dfrac{N}{\mathrm{mcd}(k, N)}$.

2 (i) Aplica la regla con $N = 7$

7 es primo: $N_0 = 1$ si $7 \mid k$ y $N_0 = 7$ en otro caso.

3 (i) Aplica la regla con $N = 16$

$N_0 = 1$ si $16 \mid k$; 2 si mcd = 8; 4 si mcd = 4; 8 si mcd = 2; 16 si k es impar.

4 (a) Señal continua: saca T_0 de ω

Toda senoide continua es periódica: $\omega = 5$ rad/s, así que $T_0 = \frac{2\pi}{5}$ s.

5 (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional

(b) $\frac{5}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** periódica. (c) $\Omega = \frac{1}{6}$, $\frac{1}{12\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** (la fase $-\pi$ no influye).

6 (d) Mira cada factor por separado

$\cos\frac{n}{8}$ no es periódica (aunque $\cos\frac{\pi n}{8}$ sí, $N=16$), así que el producto **no** lo es.

7 (e) Calcula el mcm de los periodos

Periodos 4, 16 y 8: $\boxed{N=\text{mcm}(4,16,8)=16}$.

2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

2 problemas · temas 4–5

P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

Enunciado

Dado un filtro pasivo RC con resistencia R y capacidad C, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un T), es decir, $v_i(t)=v_i(kT)$ para $kT\le t<(k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo T dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t)=t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

Resolución paso a paso

1 Escribe $G(s)$ del RC

$G(s)=\frac{1}{1+RCs}$.

2 Reconoce el retenedor

Entrada constante a tramos = muestreador + ZOH. Hay que discretizar $G_{ZOH}G$.

3 Discretiza $G_{ZOH}G$

Con $a=e^{-T/RC}$: $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1/RC}{s(s+1/RC)}\right\}=\frac{1-a}{z-a}$, así que $V_o(z)=\frac{1-a}{z-a}V_i(z)$ (y $V_o^*(s)$ es lo mismo con $z=e^{sT}$).

4 (ii) Pasa a ecuación en diferencias

$(z-a)V_o=(1-a)V_i\ \Rightarrow\ \boxed{v_o[n+1]=a\,v_o[n]+(1-a)\,v_i[n]}$.

5 (iii) Haz fracciones parciales de $V_o(z)/z$ con la rampa

$V_i=\frac{Tz}{(z-1)^2}$: $\frac{V_o}{z}=\frac{T(1-a)}{(z-a)(z-1)^2}=\frac{A}{z-a}+\frac{B}{z-1}+\frac{C}{(z-1)^2}$, con $C=T$, $A=\frac{T}{1-a}$, $B=-A$.

6 (iii) Invierte y comprueba

$\boxed{v_o[n]=T\left[n-\frac{1-a^n}{1-a}\right]1[n]}$. Comprobación: $v_o[0]=v_o[1]=0$, $v_o[2]=T(1-a)$, como da la recursión.

P.2 (3 puntos): FdT de un lazo con realimentación interior

Enunciado

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R-C\ \to$ ganancia 2 $\to$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\to$ muestreador $T\ \to$ Hold $\to\ \frac{1}{s(s+1)}\ \to\ \frac{1}{s}\ \to\ C$.

Resolución paso a paso

1 Pon nombre a lo que ve cada lazo

$G_p=\frac{1}{s(s+1)}$. $Q_1(z)=\mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$ es lo que ve la realimentación interior; $Q_2(z)=\mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p/s\}$, lo que llega a la salida.

2 Escribe las ecuaciones de lo que entra al muestreador

$U=2E-2Q_1U,\ \ E=R-Q_2U,\ \ C=Q_2U$.

3 **Despeja** C/R

$$\boxed{\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{2Q_2(z)}{1+2[Q_1(z)+Q_2(z)]}}.$$

4 **Calcula los bloques (por ejemplo con $T=1$)**

$Q_1 = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$, $Q_2 = \frac{0{,}1321z^2+0{,}4197z+0{,}0803}{(z-1)^2(z-0{,}3679)}$. Polos del lazo $0{,}5\pm1{,}323j$ ($|z|=1{,}41$): inestable con $T=1$.

2013-14 · Primer control (18-11-2013) — temas 1–2

Problema 2 (i) (2,5 puntos): las cinco secuencias — se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N=7$ y $N=16$ ($k\in\mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t+\frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n+\frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4}+\frac{\pi}{3})$.

Resolución paso a paso

1 **Usa la regla del periodo de una exponencial discreta**

$e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene periodo $N_0 = \dfrac{N}{\mathrm{mcd}(k,N)}$.

2 **(i) Aplica la regla con $N=7$**

7 es primo: $N_0 = 1$ si $7 \mid k$ y $N_0 = 7$ en otro caso.

3 **(i) Aplica la regla con $N=16$**

$N_0 = 1$ si $16 \mid k$; 2 si mcd = 8; 4 si mcd = 4; 8 si mcd = 2; 16 si k es impar.

4 **(a) Señal continua: saca T_0 de ω**

Toda senoide continua es periódica: $\omega = 5$ rad/s, así que $T_0 = \frac{2\pi}{5}$ s.

5 **(b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional**

(b) $\frac{5}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** periódica. (c) $\Omega = \frac{1}{6}$, $\frac{1}{12\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** (la fase $-\pi$ no influye).

6 **(d) Mira cada factor por separado**

$\cos\frac{n}{8}$ no es periódica (aunque $\cos\frac{\pi n}{8}$ sí, $N=16$), así que el producto **no** lo es.

7 **(e) Calcula el mcm de los periodos**

Periodos 4, 16 y 8: $\boxed{N = \mathrm{mcm}(4,16,8) = 16}$.

Problema 2 (ii) (2,5 puntos): suma de secuencias periódicas

Enunciado

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales N_1 y N_2. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

Resolución paso a paso

1 **Escribe qué tiene que cumplir N**

$x[n+N] = x[n]$ si $N = mN_1 = kN_2$ con m, k enteros.

2 **Razona que ese N siempre existe**

Por ejemplo $N = N_1N_2$: la suma de dos secuencias periódicas es **siempre periódica** (en continuo no ocurre lo mismo).

3 **Da el periodo**

$\boxed{N = \text{mcm}(N_1, N_2)}$. Puede ser menor si se cancelan armónicos, pero se pide el mcm.

2013-14 · Segundo control (13-01-2014)

teoría + 1 problema · temas 3–5

Problema 1 (5 puntos): teoría de la integral de contorno

Enunciado

(i) Deduce la propiedad de modulación de la transformada de Laplace como integral compleja de línea. (ii) Utilizando (i) deduce $G^*(s)$ a partir de la función racional $G(s)$ mediante la integral de contorno. Si el contorno separa polos, indica la localización de los mismos en términos de regiones del plano complejo. (iii) Determina $G(z)$ mediante la integral de contorno.

Resolución paso a paso

1 **(i) Sustituye una de las señales por su inversa de Laplace**

$\mathcal{L}\{xy\}(s) = \int x(t)\,y(t)e^{-st}\,dt$ con $y(t) = \frac{1}{2\pi j}\int Y(p)e^{pt}\,dp$; intercambiando: $\mathcal{L}\{xy\} = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} X(s-p)Y(p)\,dp$.

2 **(ii) Toma $y(t)$ = tren de impulsos**

$Y(s) = \frac{1}{1-e^{-sT}}$, así que $G^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint G(p)\frac{dp}{1-e^{-(s-p)T}}$.

3 **(ii) Decide qué polos encierra el contorno**

Por la izquierda: los polos de $G(p)$. Por la derecha: los de la exponencial, $p = s + jk\omega_s$, y sale $\frac{1}{T}\sum_k G(s+jk\omega_s)$.

4 **(iii) Cambia $z = e^{sT}$**

$$\boxed{G(z) = \sum_{p\in\mathcal{P}(G)} \text{Res}\left[\frac{G(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}, p\right]}.$$

Problema 2 (5 puntos): salida con sensor integrador

Enunciado

Considerad un sistema de control realimentado con un controlador digital con ganancia unidad, planta $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ y sensor $H(s) = \frac{1}{s}$. Encuentra la secuencia de salida $y[n]$ cuando $r(t)$ es un escalón unitario y $T = 1$ segundo. Observación: el sensor es continuo y recibe la señal continua de salida de la planta.

Resolución paso a paso

1 **Escribe las ecuaciones de bloques**

$Y^* = (G_{ZOH}G_p)^*E^*$, $E^* = R^* - (G_{ZOH}G_pH)^*E^*$, así que $Y(z) = \dfrac{(G_{ZOH}G_p)(z)}{1+(G_{ZOH}G_pH)(z)}R(z)$.

2 **Discretiza los dos bloques con $T = 1$**

$a = e^{-1}$: $(G_{ZOH}G_p) = \frac{1-a}{z-a}$; $(G_{ZOH}G_pH) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^2(s+1)}\} = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$.

3 **Sustituye el escalón y simplifica**

$R = \frac{z}{z-1}$; se cancelan $(z-1)$ y $(z-a)$: $\boxed{Y(z) = \dfrac{(1-e^{-1})z}{z^2 - z + (1-e^{-1})}}$.

4 **Calcula los polos en forma polar**

$p = 0{,}5 \pm 0{,}6182j$, con $|p| = \sqrt{1-e^{-1}} = 0{,}7951$ y $\angle p = 51{,}03°$.

5 **Invierte con fracciones de Y/z**

$\boxed{y[n] = 1{,}0226\,(0{,}7951)^n \sin(51{,}03°\,n)}$: 0; 0,632; 0,632; 0,233; −0,167; … → 0 (el sensor integra).

2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): conversor A/D de doble pendiente

Enunciado

Explica el conversor A/D de doble pendiente.

Resolución paso a paso

1 Describe las dos fases de integración

Se integra V_x durante un tiempo fijo T_1; después se integra $-V_{ref}$ hasta volver a cero, lo que tarda T_2.

2 Saca la relación y sus propiedades

Pendientes proporcionales: $V_x = V_{ref}\frac{T_2}{T_1}$; se cuenta T_2 con un reloj. Lento pero preciso, y rechaza el ruido de red si T_1 es múltiplo de 20 ms.

T.2 (1 punto): teorema de Shannon

Enunciado

Enuncia y demuestra el teorema del muestreo de Shannon.

Resolución paso a paso

1 Calcula el espectro de la señal muestreada

$x_p = x \cdot \sum \delta(t-kT)$ da $X_p(\omega) = \frac{1}{T}\sum_k X(\omega - k\omega_s)$: réplicas cada ω_s.

2 Impón que no se solapen las réplicas

Si x tiene banda ω_B, no hay solape si $\omega_s > 2\omega_B$.

3 Reconstruye con el filtro ideal

Paso bajo de ganancia T y corte entre ω_B y $\omega_s - \omega_B$: recupera $X(\omega)$, es decir $x(t) = \sum x(kT)\,\mathrm{sinc}\,\frac{t-kT}{T}$.

T.3 (1 punto): especificaciones en el plano z

Enunciado

Representa gráficamente en el plano z las especificaciones de diseño $1 < t_s,\ t_r < 2$. Utiliza un período de muestreo $T = 1$ segundo y supón un amortiguamiento $\xi = 0{,}5$.

Resolución paso a paso

1 Traduce las especificaciones a σ y ω_n

$t_s = \frac{4{,}6}{\sigma}$: $2{,}3 < \sigma < 4{,}6$. $t_r = \frac{1{,}8}{\omega_n}$: $0{,}9 < \omega_n < 1{,}8$; con $\xi = 0{,}5$, $0{,}78 < \omega_d < 1{,}56$.

2 Dibuja la región en s y transfórmala con $z = e^{sT}$

En s es un rectángulo (y su simétrico). Las rectas σ =cte pasan a circunferencias de radio $e^{-\sigma}$ (entre 0,010 y 0,100) y las ω_d =cte a radios de ángulo $\omega_d T$ (entre 0,78 y 1,56 rad): un sector de corona.

Ojo: Con $\xi = 0{,}5$ fijo, $\sigma = \xi\omega_n$ no puede cumplir a la vez $\sigma > 2{,}3$ y $\omega_n < 1{,}8$: conviene decirlo en el examen.

T.4 (1 punto): Schur-Cohn y región de estabilidad

Enunciado

(i) Demuestra el teorema de Schur-Cohn y deduce el criterio (0,5 puntos). (ii) Dado el sistema causal $y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes (a_1, a_2) (0,5 puntos).

Resolución paso a paso

1 (i) Recuerda el criterio

Reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$. Si $|a_0| < |a_n|$, $p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$ tiene las mismas raíces dentro del disco que p menos una (teorema del cruce de la frontera); se repite hasta grado 0 (ver tema 6).

2 (ii) Escribe el polinomio característico

$\frac{Y}{X} = \frac{b_0 z^2}{z^2 + a_1 z + a_2}$: $p(z) = z^2 + a_1 z + a_2$.

3 (ii) Aplica las condiciones de grado 2

$|a_2| < 1,\ 1 + a_1 + a_2 > 0,\ 1 - a_1 + a_2 > 0.$

4 (ii) Dibuja el triángulo

Vértices $(a_1, a_2) = (-2, 1)$, $(2, 1)$ y $(0, -1)$. Por encima de la parábola $a_2 = a_1^2/4$ los polos son complejos.

P.1 (3 puntos): transformada Z de una parábola

Enunciado

Si el período de muestreo es T, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t) = \frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

Resolución paso a paso

1 (i) Muestrea y escribe la serie

$X(z) = \frac{T^2}{2} \sum_{k \geq 0} k^2 z^{-k}$.

2 (i) Suma la serie derivando la geométrica

$\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ y $\sum k^2 \alpha^k = \frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$, con $\alpha = z^{-1}$.

3 (i) Da el resultado

$$\boxed{X(z) = \frac{T^2}{2} \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}}.$$

4 (ii) Aplica Jury con el polo triple en 0

$X(s) = \frac{1}{s^3}$: $X(z) = \frac{1}{2} \lim_{s \to 0} \frac{d^2}{ds^2} \frac{1}{1 - z^{-1} e^{sT}}$, que da lo mismo.

P.2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

Enunciado

(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos). (ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

Resolución paso a paso

1 (i) Comprueba si R entra muestreada

Antes del primer muestreador entra $H_1 R$, no R^*: **no existe FdT pulso**.

2 (i) Plantea las ecuaciones y despeja Y^*

$Y = G_p(H_2 R + G_{h0} U^*)$, $U^* = D^* E^*$, $E = H_1 R - Y$: $Y^* = \frac{(G_p H_2 R)^* + (G_p G_{h0})^* D^* (H_1 R)^*}{1 + (G_p G_{h0})^* D^*}$.

3 (ii) Plantea las ecuaciones con los dos lazos

$E^* = R^* - Y^* - X^*$, $X^* = (G_1 G_{h0})^* D^* E^*$, $Y^* = (G_2 G_1 G_{h0})^* D^* E^*$.

4 (ii) Despeja las dos FdT

$\frac{Y}{R} = \frac{(G_2 G_1 G_{h0}) D}{1 + (G_1 G_{h0}) D + (G_2 G_1 G_{h0}) D}$ y $\frac{X}{R} = \frac{(G_1 G_{h0}) D}{1 + (G_1 G_{h0}) D + (G_2 G_1 G_{h0}) D}$.

2014-15 · Segundo control (08-01-2015) 1 problema · tema 5

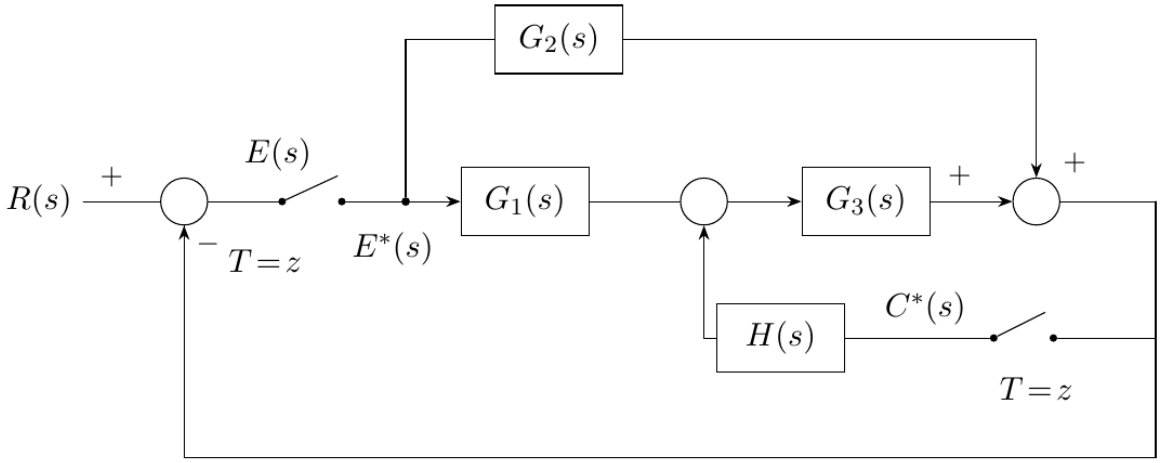
Problema 2 (5 puntos): FdT en lazo cerrado (con $T = 2$)

se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado



Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida en s siguiendo el diagrama

$E = R - C$ y $C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*$. G_1 y H llevan el retenedor dentro, así que G_3 recibe señales retenidas y se discretizan juntos (G_1G_3) y (G_3H).

2 Muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$

$E^* = R^* - C^*$ y $C^* = \underbrace{[(G_1G_3)^* + G_2^*]}_{A}E^* - \underbrace{(G_3H)^*}_{B}C^*$.

3 Despeja C^*/R^*

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^*$, así que

$$\boxed{\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1+A+B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}}$$

4 Discretiza cada bloque con $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$

Con $a = e^{-T}$: $(G_1G_3) = \frac{2(1-a)}{z-a}$, $G_2 = \frac{1-a^2}{2(z-a^2)}$, $(G_3H) = \frac{5(1-a)}{z-a}$.

5 Ordena y sustituye $T = 2$

$$\frac{C}{R} = \frac{[4(1-a) + (1-a^2)]z - 4a^2(1-a) - a(1-a^2)}{2z^2 + (15 - 16a - 3a^2)z + (17a^3 - 14a^2 - a)}$$

Con $a = e^{-2} = 0{,}1353$: $\boxed{\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}}$. Polos $-6{,}417$ y $0{,}027$: **inestable** con estas ganancias (coméntalo).

Ojo: Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2-2{,}2568z-0{,}0164$ para $T=2$, también inestable.

2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): muestreo de una senoide (transformación biyectiva) se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período de muestreo T_s. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente. Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

Resolución paso a paso

1 Escribe la señal de datos muestreados

Muestrear es multiplicar por el tren de impulsos:

$$x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A\cos(\omega n T_s + \theta)\,\delta(t - nT_s)$$

Sigue siendo una señal continua, formada por impulsos de área $x_a(nT_s)$.

2 Quédate con las áreas: la secuencia

$x[n] = x_a(nT_s) = A\cos(\Omega n + \theta)$, con $\Omega = \omega T_s = 2\pi\frac{f}{f_s}$ rad/muestra.

3 Impón la periodicidad

Hace falta un entero N con $\Omega N = 2\pi k$:

$$\boxed{\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}}$$

Es necesaria y suficiente. Con k/N irreducible, el periodo es N. La continua siempre es periódica; la secuencia no ($\cos 5n$ no lo es).

4 Da el rango de frecuencias

Sumar 2π a Ω no cambia la secuencia: solo son distintas las $\Omega \in (-\pi, \pi]$, es decir $\boxed{-\frac{f_s}{2} < f \le \frac{f_s}{2}}$. Para un coseno, f y $-f$ coinciden cambiando θ por $-\theta$, así que en la práctica $0 \le f \le f_s/2$. Fuera hay aliasing.

T.2 (1 punto): valor inicial nulo

Enunciado

Sea $X(z) = \frac{K}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)}$ con polos $p_i \in \mathbb{R}$ simples. Utilizando expansión en fracciones parciales y la fórmula de inversión de la transformada Z, demuestra que $x[0] = 0$.

Resolución paso a paso

1 Expande en fracciones parciales

$X = \sum \frac{C_i}{z-p_i} = \sum C_i z^{-1}\frac{z}{z-p_i}$.

2 Invierte y evalúa en $n = 0$

$x[n] = \sum C_i p_i^{n-1}1[n-1]$, que vale 0 en $n=0$. Con la fórmula de inversión: $x[0] = \frac{1}{2\pi j}\oint z^{-1}X\,dz = \sum \frac{C_i}{p_i}(1-1) = 0$. También sale del valor inicial: $\lim_{z\to\infty} X = 0$.

T.3 (1 punto): cadena creciente de coeficientes

Enunciado

Demuestra utilizando el test de estabilidad de Schur que si $a_n > a_{n-1} > \cdots > a_0 > 0$ (propiedad de cadena creciente de coeficientes) entonces $p(z)$ es un polinomio Schur. (Hazlo por inducción sobre los polinomios $p_j(z)$, demostrando que la propiedad se preserva.)

Resolución paso a paso

1 **Multiplica por** $(1-z)$

$(1-z)p(z) = a_0 + \sum_{k=1}^{n}(a_k - a_{k-1})z^k - a_n z^{n+1}$, con todos los $a_k - a_{k-1} > 0$.

2 **Acota para** $|z| \geq 1$

$|a_0 + \sum(a_k - a_{k-1})z^k| \leq a_n|z|^n \leq |a_n z^{n+1}|$, con igualdad total solo en $z = 1$, y $p(1) > 0$. No hay raíces con $|z| \geq 1$.

3 **Enlaza con la inducción de Schur-Cohn**

La reducción $p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$ conserva la cadena creciente, así que en cada paso $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$.

T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

Enunciado

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

Resolución paso a paso

1 **Usa el cruce de la frontera**

Si $|a_0| < |a_n|$, la familia $p - t\frac{a_0}{a_n}p^*$ con $t \in [0,1]$ no tiene raíces en $|z| = 1$ (allí $|p^*| = |p|$), así que el número de raíces dentro no cambia.

2 **Deduce el criterio**

Para $t = 1$ se anula el término independiente: $p_1 = \frac{1}{z}[\dots]$ tiene una raíz menos dentro. Repetir hasta grado 0: p es Schur si y solo si se cumple $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en todos los pasos.

P.1 (3 puntos): control del misil

Enunciado

Un misil se controla con un controlador digital (ganancia K), retenedor ZOH y dinámica $\frac{27}{s(s+27)}$, con realimentación unitaria de la aceleración. Encontrad la función de transferencia del sistema y determinad si es estable para $K = 20$ y $K = 100$ con un período de muestreo $T = \frac{1}{10}$ segundos.

Resolución paso a paso

1 **Discretiza retenedor + planta**

$G(z) = K(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{27}{s^2(s+27)}\} = K\frac{0{,}06545z + 0{,}02783}{(z-1)(z-0{,}0672)}$.

2 **Escribe la FdT y la ecuación característica**

$\frac{Y}{R} = \frac{G}{1+G}$: $(z-1)(z-0{,}0672) + K(0{,}06545z + 0{,}02783) = 0$.

3 **Evalúa** $K = 20$

$z^2 + 0{,}2418z + 0{,}6238 = 0$, con $|z| = 0{,}790$: **estable**.

4 **Evalúa** $K = 100$

$z^2 + 5{,}478z + 2{,}850 = 0$, raíces $-4{,}896$ y $-0{,}582$: **inestable**. El límite está en $K \approx 33{,}5$.

P.2 (3 puntos): salida de un lazo sin FdT pulso

Enunciado

Para el esquema de la figura 2 ($r \to$ sumador $\to G_1 \to y$; y muestreada $\to D_c(z) \to G_0$; la salida de G_0 se suma con y y pasa por G_2 hacia la realimentación) determina si se puede calcular la

función de transferencia pulso. Si es así calcúlala; da una expresión para $Y(z)$. Datos: $G_2 = 10$, $G_1 = \frac{1}{s(s+\frac{1}{2})}$, $G_0 = G_{zoh}$, $D_c = \frac{0{,}0384z^2+0{,}17z+0{,}18}{(1{,}786z+1{,}378)(z-1)}$, $T = 1$ s y escalón.

Resolución paso a paso

1 Comprueba si existe FdT pulso

R no se muestrea antes de entrar: aparece $(G_1 R)^*$. **No existe**.

2 Escribe la salida en s y despéjala

$Y = G_1R - G_1G_2Y - G_1G_2G_0D_c^*Y^*$, así que $Y = \frac{G_1R}{1+KG_1} - \frac{KG_1G_0}{1+KG_1}D_c^*Y^*$ con $K = 10$.

3 Agrupa en una sola función $F(s)$

$$F = \frac{G_1}{s(1+KG_1)} = \frac{2}{s(2s^2+s+20)}: \quad \boxed{Y(z) = \frac{F(z)}{1+K(1-z^{-1})F(z)D_c(z)}}.$$

4 Calcula $F(z)$ por Jury

Polos 0 y $-\frac{1}{4} \pm \frac{j}{4}\sqrt{159}$: $F(z) = \frac{0{,}1779z^2+0{,}1385z}{(z-1)(z^2+1{,}5575z+0{,}6065)}$.

5 Saca la secuencia y su límite

Polos del lazo dentro del disco: estable. $y = \{0;\ 0{,}178;\ 0{,}032;\ 0{,}120;\ 0{,}030; \ldots\} \to 0$ (el integrador de D_c está en la realimentación).

2014-15 · Final de junio (20-06-2015)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): ROC con polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$

se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado
Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse a este patrón?

Resolución paso a paso

1 Ordena los polos por módulo y dibuja las coronas

Módulos 0,5, 2 y 3. Coronas sin polos: $|z| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, $2 < |z| < 3$, $|z| > 3$. El cero no influye.

2 (i) Busca la corona que contiene $|z| = 1$

Estable significa que la circunferencia unidad está en la ROC: $\boxed{\frac{1}{2} < |z| < 2}$ (bilateral: el polo 0,5 da término derecho; 2 y -3, izquierdos).

3 (ii) Comprueba la ROC causal

Causal exige el exterior del polo mayor, $|z| > 3$, que no contiene $|z| = 1$: **no es posible**. Haría falta tener todos los polos dentro del disco.

4 (iii) Cuenta las ROC

Una por corona: **4 sistemas** (anticausal, bilateral estable, bilateral inestable y causal inestable).

T.2 (1 punto): tabla de errores

Enunciado
Deduce la tabla de errores de un sistema con realimentación unitaria.

Resolución paso a paso

1 Escribe el error y aplica el valor final

$E = \frac{R}{1+G}$, $e_\infty = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})\frac{R(z)}{1+G(z)}$.

2 Sustituye cada entrada

Escalón: $e = \frac{1}{1+K_p}$, $K_p = \lim G$. Rampa: $e = \frac{1}{K_v}$, $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{Tz}$. Parábola: $e = \frac{1}{K_a}$, $K_a = \lim \frac{(z-1)^2 G}{T^2 z^2}$.

3 Resume por tipo

Tipo 0: e_{esc} finito. Tipo 1: $e_{esc} = 0$, e_{ramp} finito. Tipo 2: $e_{esc} = e_{ramp} = 0$.

T.3 (1 punto): polinomios simétricos Schur

Enunciado

Sea $p \in \mathbb{R}[z]$ de grado n. (i) Si p es simétrico Schur ($p = p^*$), r es el número de raíces en $\partial D(0,1)$ y s el de raíces en el disco cerrado, entonces $r = 2s - n$. (ii) Prueba que $np^*(z) = (p'(z))^* + z(p^*(z))'$. (iii) Si p es simétrico Schur y z_0 es raíz múltiple, también es raíz de $(p')^*$.

Resolución paso a paso

1 (i) Empareja las raíces

Con $p = p^*$, las raíces van en pares z_0, $1/\bar{z}_0$: dentro hay $s - r$, fuera otras $s - r$. $n = 2(s-r) + r$, así que $r = 2s - n$.

2 (ii) Deriva $p^* = z^n p(1/z)$

$(p^*)' = nz^{n-1}p(1/z) - z^{n-2}p'(1/z) = \frac{n}{z}p^* - \frac{1}{z}(p')^*$; multiplica por z.

3 (iii) Evalúa en la raíz múltiple

$p(z_0) = p'(z_0) = 0$, y de (ii): $(p')^*(z_0) = np^*(z_0) - z_0(p^*)'(z_0) = 0$.

T.4 (1 punto): polos múltiples en la circunferencia unidad

Enunciado

Demuestra que un sistema (causal) con polos múltiples en $\partial D(0,1)$ nunca es estable.

Resolución paso a paso

1 Invierte el término de orden k

$\mathcal{Z}^{-1}\{\frac{1}{(z-p)^k}\} = \binom{n-1}{k-1}p^{n-k}$.

2 Toma módulos con $|p| = 1$

$\binom{n-1}{k-1}$ crece como n^{k-1} si $k \geq 2$: $h[n]$ no está acotada, así que no es sumable ni BIBO.

P.1 (3 puntos): rango de K con retardo

Enunciado

Determina el rango de valores de K para que el sistema de la figura 1 sea estable: realimentación unitaria, muestreador $T = 1$ s, ZOH $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ y planta $\frac{Ke^{-Ts}}{s(s+1)}$.

Resolución paso a paso

1 Trata el retardo de un periodo como z^{-1}

$$G(z) = z^{-1}K(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{\tfrac{1}{s^2(s+1)}\} = \frac{K(0{,}3679z + 0{,}2642)}{z(z-1)(z-0{,}3679)}.$$

2 Escribe la ecuación característica

$z^3 - 1{,}3679z^2 + (0{,}3679 + 0{,}3679K)z + 0{,}2642K = 0$.

3 Aplica Schur-Cohn de grado 3

La condición que manda: $K^2(e-2)^2 - e^2 + K(e^2-2) + e < 0$.

4 Da el rango

$\boxed{0 < K < 0{,}8047}$. Sin retardo sería $K < 2{,}39$: el retardo reduce mucho el margen.

P.2 (3 puntos): constantes de error de un servo

Enunciado

Para el esquema de la figura 5 ($r \to$ sumador $(-\theta) \to K_1 \to$ sumador $(-K_2\dot{\theta}) \to$ muestreador $T \to G_{h0} \to \frac{1}{Js} \to \dot{\theta} \to \frac{1}{s} \to \theta$) encuentra (i) la constante de error de posición K_p, (ii) la de velocidad K_v y (iii) la de aceleración K_a, en términos de K_1, K_2, J y T.

Resolución paso a paso

1 Cierra el lazo interior de velocidad

$(G_{ZOH}/s)^* = \frac{T}{z-1}$: $U^* = \dfrac{K_1}{1 + \frac{K_2}{J}\frac{T}{z-1}} E^*$.

2 Calcula la FdT directa completa

$(G_{ZOH}/s^2)^* = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$: $G(z) = \dfrac{K_1 T^2 (z+1)}{2(z-1)[J(z-1) + K_2 T]}$.

3 Calcula las tres constantes

Tipo 1: $K_p = \infty$. $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{Tz} = \boxed{\frac{K_1}{K_2}}$ (igual que en continuo). $K_a = 0$.

Ojo: En la solución de referencia aparece $(1 + 2z^{-1})$ en lugar de $(1 + z^{-1})$ y sale $\frac{3}{2}\frac{K_1}{K_2}T$; con la transformada correcta de $1/s^3$ queda K_1/K_2 (K_1T/K_2 si no se divide entre T).

2015-16 · Trabajo adicional (05-11-2015) 4 demostraciones · temas 3–4

1: respuesta impulsiva del filtro paso bajo ideal

Enunciado

Sea $H_{LPF}(\omega) = 1$ si $|\omega| < \omega_1$ y 0 si $|\omega| > \omega_1$ el espectro de un filtro paso bajo ideal. Determina $h_{LPF}(t)$ mediante la transformada inversa de Fourier.

Resolución paso a paso

1 Escribe la transformada inversa

$h(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} H(\omega)e^{j\omega t}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_1}^{\omega_1} e^{j\omega t}d\omega$.

2 Integra la exponencial

$\frac{1}{2\pi}\frac{e^{j\omega_1 t} - e^{-j\omega_1 t}}{jt} = \frac{\sin(\omega_1 t)}{\pi t}$.

3 Escríbelo con la sinc

$h_{LPF}(t) = \frac{\omega_1}{\pi}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega_1 t}{\pi}\right)$ con $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$. Es no causal: el filtro ideal no se puede construir.

2: reconstrucción con series cardinales

Enunciado

A partir de la señal reconstruida en frecuencia, $H_{LPF}(\omega)X_s(\omega)$, determina su representación temporal mediante la transformada inversa de Fourier. (El producto se transforma en una convolución y el resultado son las series cardinales de Whittaker.)

Resolución paso a paso

1 Fija el filtro de reconstrucción

Ganancia T y corte $\omega_1 = \omega_s/2 = \pi/T$: $h(t) = T\frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t} = \mathrm{sinc}(t/T)$.

2 Escribe la señal muestreada en el tiempo

$x_s(t) = \sum_n x(nT)\delta(t-nT)$.

3 Convierte el producto en convolución

$x_r(t) = h(t) * x_s(t) = \sum_n x(nT)\, h(t-nT)$, porque convolucionar con $\delta(t-nT)$ desplaza.

4 Escribe la serie cardinal

$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\, \frac{\sin\left(\pi(t-nT)/T\right)}{\pi(t-nT)/T}$. Si x tiene banda limitada a $\omega_s/2$, $x_r = x$.

3: ROC de una secuencia derecha

Enunciado

Prueba que para secuencias derechas la región de convergencia es el exterior de un disco.

Resolución paso a paso

1 Define secuencia derecha

$x[n] = 0$ para $n < N_1$, así $X(z) = \sum_{n \geq N_1} x[n] z^{-n}$.

2 Supón que converge en $|z| = r_0$

Entonces $\sum_{n \geq N_1} |x[n]| r_0^{-n} < \infty$.

3 Compara con $|z| > r_0$

Para $n \geq 0$, $|x[n]||z|^{-n} \leq |x[n]| r_0^{-n}$; los términos con $N_1 \leq n < 0$ son finitos (y si $N_1 < 0$ excluyen $z = \infty$).

4 Concluye

Converge para todo $|z| > r_0$: la ROC es $|z| > r_{\max}$, el exterior del círculo que pasa por el polo más alejado.

4: ROC de una secuencia izquierda

Enunciado

Prueba que para secuencias izquierdas la región de convergencia es el interior de un disco.

Resolución paso a paso

1 Define secuencia izquierda

$x[n] = 0$ para $n > N_2$, así $X(z) = \sum_{n \leq N_2} x[n] z^{-n} = \sum_{m \geq -N_2} x[-m] z^{m}$.

2 Supón que converge en $|z| = r_0$

Para $m \geq 0$, $|x[-m]||z|^{m} \leq |x[-m]| r_0^{m}$ cuando $|z| < r_0$.

3 Concluye

Converge en $|z| < r_0$ (salvo quizá $z = 0$ si $N_2 > 0$): la ROC es $|z| < r_{\min}$, el interior del círculo del polo más cercano.

2015-16 · Febrero (14-01-2016)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): períodos fundamentales

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuáles son periódicas y su período: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Resolución paso a paso

1 Aplica $N_0 = N/\mathrm{mcd}(N,k)$

$N=7$: $N_0=1$ si $k\in 7\mathbb{Z}$ y 7 en otro caso. $N=16$: $N_0=1,2,4,8,16$ según $\mathrm{mcd}(16,k)=16,8,4,2,1$.

2 (a) Continua: siempre periódica

$\omega=5$, $T_0=2\pi/5$ s.

3 (b) y (c) Mira si $\Omega/2\pi$ es racional

(b) $\frac{5}{2\pi}\notin\mathbb{Q}$; (c) $\Omega=\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12\pi}\notin\mathbb{Q}$. Ninguna es periódica.

4 (d) Producto con un factor no periódico

$\cos\frac{n}{8}$ no es periódica, así que el producto tampoco.

5 (e) Suma de periódicas: mcm de los períodos

Períodos 4, 16 y 8: $N=\mathrm{mcm}(4,16,8)=16$.

T.2 (1 punto): lazo con dos muestreadores

Enunciado

Calcula $C^*(s)/R^*(s)$ (G_{zoh} es un retenedor de orden cero). Esquema: $E=R-C$ se muestrea con $T=2$; E^* va por dos ramas: $G_2(s)$, directa al sumador de salida, y $G_1(s)$, hacia un sumador intermedio que resta $H(s)C^*(s)$ (C muestreada con $T=2$); tras ese sumador está $G_3(s)$, y la salida C es la suma de G_3 y G_2.

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida muestreada

$C^*=G_2^*E^*+(G_3G_1)^*E^*-(G_3H)^*C^*$: cada rama que empieza en un muestreador da un producto de transformadas estrella.

2 Sustituye $E^*=R^*-C^*$

$C^*(1+G_2^*+(G_3G_1)^*+(G_3H)^*)=(G_2^*+(G_3G_1)^*)R^*$.

3 Despeja

$$\frac{C^*}{R^*}=\frac{G_2^*+(G_3G_1)^*}{1+G_2^*+(G_3G_1)^*+(G_3H)^*}.$$

T.3 (1 punto): método de Ragazzini

Enunciado

Explica el método de Ragazzini demostrando cada paso.

Resolución paso a paso

1 Parte del lazo con realimentación unitaria

$$H=\frac{G_cG}{1+G_cG}\Rightarrow G_c=\frac{1}{G}\frac{H}{1-H}.$$

2 Regla 1, causalidad

$\mu(G_c)=\mu(H)-\mu(G)\geq 0$: el retardo de H debe ser al menos el de G.

3 Regla 2, estabilidad

Los ceros de G fuera del disco unidad deben ser ceros de H y sus polos fuera (o en) el disco deben ser ceros de $1-H$: no se pueden cancelar.

4 Regla 3, estacionario

$H(1)=1$ (error nulo al escalón) y, para la rampa, $H'(1)=-\frac{1}{K_vT}$.

5 Cierra el diseño

Elige los polos de H por las especificaciones transitorias, plantea las ecuaciones de las reglas, resuelve los coeficientes de $N(z)$ y calcula G_c.

T.4 (1 punto): Schur-Cohn por cruce de frontera

Enunciado

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y deduce el criterio (lemas y algoritmo en orden).

Resolución paso a paso

1 Enuncia el cruce de frontera

Las raíces dependen con continuidad de los coeficientes: para pasar de dentro a fuera del disco unidad una raíz tiene que cruzar $|z| = 1$.

2 Construye el polinomio reducido

$p_1(z) = \frac{1}{z}(p(z) - \frac{a_0}{a_n}p^*(z))$ con $p^*(z) = z^n p(1/z)$.

3 Usa la homotopía

$p_\lambda = p - \lambda\frac{a_0}{a_n}p^*$, $\lambda \in [0,1]$: si $|a_0| < |a_n|$ ninguna raíz cruza $|z| = 1$, así que p y zp_1 tienen las mismas raíces dentro.

4 Itera

p es Schur estable si y solo si $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en cada paso de la reducción.

P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil

Enunciado

El acelerador tiene ganancia 0,5; el carburador es de primer orden con $\tau = 3$ s y ganancia unitaria; la carga total (planta) es de primer orden con $\tau = 3$ s y ganancia 100; el sensor de velocidad tiene ganancia 0,1. La perturbación d se suma al par motor (entre carburador y carga). Controlador proporcional K_c, ZOH y $T = 0{,}8$ s. (i) Dibuja el diagrama. (ii) Halla $Y(z)/R(z)$. (iii) Halla el intervalo de $K_c > 0$ estable. (iv) Sin consigna, d escalón unitario y $K_c = K_{c\,\max}/2$: calcula $y(\infty)$ y $e(\infty)$.

Resolución paso a paso

1 (i) Ordena la cadena directa

$r \to \Sigma \to K_c \to$ muestreo y ZOH $\to 0{,}5 \to \frac{1}{1+3s} \to \Sigma(+d) \to \frac{100}{1+3s} \to y$, y $0{,}1\,y$ vuelve al primer sumador.

2 (ii) Discretiza la planta con ZOH

$G(s) = \frac{50}{(1+3s)^2} = \frac{50/9}{(s+1/3)^2}$; $G(z) = \frac{1{,}491z + 1{,}248}{z^2 - 1{,}532z + 0{,}5866}$ (ganancia en continua $G(1) = 50$).

3 Cierra el lazo

$$\frac{Y}{R} = \frac{K_c G(z)}{1 + 0{,}1K_c G(z)} = \frac{(1{,}491z + 1{,}248)K_c}{z^2 + (0{,}1491K_c - 1{,}532)z + 0{,}1248K_c + 0{,}5866}.$$

4 (iii) Aplica las condiciones de segundo orden

$|a_0| < 1$: $-12{,}71 < K_c < 3{,}3125$; $p(1) > 0$ y $p(-1) > 0$ dan cotas más anchas. Con $K_c > 0$: $0 < K_c < 3{,}3125$ (raíces en $|z| = 1{,}0000$ justo en 3,3125).

5 (iv) Escribe la salida por la perturbación

$Y = \frac{(G_d D)(z)}{1 + 0{,}1K_c G(z)}$ con $G_d = \frac{100}{1+3s}$ y $(G_d D)(z) = \frac{23{,}41z}{(z-1)(z-0{,}7659)}$.

6 Comprueba la estabilidad con $K_c = 1{,}656$

Polos en lazo cerrado $0{,}642 \pm 0{,}617j$, $|z| = 0{,}891 < 1$: estable.

7 Aplica el valor final

$y(\infty) = \frac{100}{1 + 0{,}1 \cdot 1{,}656 \cdot 50} = 10{,}77$ y $e(\infty) = 0 - 0{,}1\,y(\infty) = -1{,}08$.

Ojo: En la solución de referencia el signo de la realimentación se cambia al cerrar el lazo de la perturbación ($1-\ldots$ en vez de $1+\ldots$) y sale un polo en 1,53 y $y(\infty)=\infty$. Con el signo correcto el sistema es estable y $y(\infty)\approx 10{,}77$ (comprobado simulando).

P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s

Enunciado

Planta $G(s)=\dfrac{1}{s(10s+1)}$ y $T=1$ s. Diseña $G_c(z)$ por Ragazzini con: (i) $K_v\geq 1$; (ii) $\xi=0{,}5$; (iii) $t_s(2\,\%)\leq 8$ s.

Resolución paso a paso

1 Discretiza con ZOH

$G(z)=0{,}04837\dfrac{z+0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}$; $\mu(G)=1$.

2 Traduce el transitorio a polos

$t_s=4/\sigma\leq 8\Rightarrow\sigma=0{,}5$, $\omega_n=1$, $\omega_d=\frac{\sqrt{3}}{2}$; $p=e^{-0{,}5}e^{j\sqrt{3}/2}=0{,}3930\pm 0{,}4620j$.

3 Elige la forma de H

$H=\dfrac{b_1z+b_0}{z^2-0{,}7859z+0{,}3679}$ (regla 1: $\mu(H)\geq 1$; el cero de G en $-0{,}967$ está dentro, no obliga).

4 Impón $H(1)=1$ y $H'(1)=-1/(K_vT)=-1$

$b_1+b_0=D(1)=0{,}5820$ y $b_1=D'(1)-D(1)=1{,}2141-0{,}5820$: $b_1=0{,}6321$, $b_0=-0{,}0501$.

5 Calcula el regulador

$G_c=\dfrac{1}{G}\dfrac{H}{1-H}=13{,}07\dfrac{(z-0{,}9048)(z-0{,}0793)}{(z+0{,}9672)(z-0{,}4180)}$; $1-H=\frac{(z-1)(z-0{,}418)}{D}$ cancela el integrador.

Ojo: La primera vía de la solución de referencia usa $A=1+2e^{-1/2}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}+e^{-1}$ con el signo cambiado y da $b_1=1{,}1226$; ese H no cumple $H(1)=1$. La segunda vía (la de $F(z)$) da el resultado correcto, el de arriba. El polo de G_c en $-0{,}967$ hace oscilar $u[n]$; se evita incluyendo ese cero de la planta en H.

2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): señal que da la misma secuencia

Enunciado

Consideremos la señal analógica $x_a(t)=3\cos 100\pi t$. Supongamos que se muestrea con $f_s=75$ Hz produciendo una secuencia. ¿Cuál es la senoidal que produce la misma secuencia? Llamemos $x(t)$ a esta señal. Para la frecuencia de muestreo dada, ¿la señal original qué representa en términos espectrales respecto a $x(t)$?

Resolución paso a paso

1 Muestrea y reduce la pulsación

$x[n]=3\cos(\frac{4\pi}{3}n)=3\cos(\frac{2\pi}{3}n)$, porque $\frac{4\pi}{3}-2\pi=-\frac{2\pi}{3}$ y el coseno es par.

2 Pasa a frecuencia continua

$F=\frac{1}{3}$, $f=25$ Hz: $\boxed{x(t)=3\cos 50\pi t}$. Los 50 Hz originales son un alias de 25 Hz ($50=75-25$).

T.2 (1 punto): transformada Z de una secuencia periódica

Enunciado

Sea $f:\mathbb{Z}^+\to\mathbb{R}$ una señal discreta con período fundamental N. Demostrad que su transformada Z viene dada por $F(z)=\frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$, donde $P(z^{-1})$ es un polinomio en z^{-1}.

Resolución paso a paso

1 Agrupa la suma por periodos

$F = \sum_{m\geq 0}\sum_{k=0}^{N-1} f[k+mN]z^{-k-mN}$, y por periodicidad $f[k+mN] = f[k]$.

2 Suma la geométrica

$$F = \left(\sum_{k=0}^{N-1} f[k]z^{-k}\right)\sum_m z^{-mN} = \boxed{\frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}} \text{ para } |z|>1.$$

T.3 (1 punto): muestras por ciclo

Enunciado

Sea $F(z)$ una FdT directa cuyo lazo cerrado (realimentación unitaria) es de segundo orden con polos dominantes complejos $p, \bar{p}$. Si θ es la fase del polo p, demuestra que θ está relacionado con el número de muestras por ciclo según $\frac{2\pi}{\theta}$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la respuesta al escalón

$y[n] = A + 2\rho|p|^n\cos(n\theta+\phi)$.

2 Mide un ciclo

Un ciclo completo es $n\theta = 2\pi$: $n = \frac{2\pi}{\theta}$ muestras.

T.4 (1 punto): método de Ragazzini

Enunciado

Describe el método de Ragazzini.

Resolución paso a paso

1 Enumera las reglas

Causalidad: $\mu(H) \geq \mu(G)$. Estabilidad: ceros de G con $|z|\geq 1$ en H, polos de G con $|z|\geq 1$ en $1-H$. Error: $H(1) = 1$ (y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$ para la rampa).

2 Calcula el controlador

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ y comprueba que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

P.1 (3 puntos): estabilidad con y sin ZOH

Enunciado

Un sistema de control en lazo cerrado presenta una función de transferencia directa (controlador-planta) $G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$. Compara las propiedades de estabilidad del sistema con ZOH y sin ZOH. Hazlo para períodos de muestreo $T = 0{,}4$ s y $T = 1$ s. ¿Qué influencia tiene K sobre el margen de estabilidad?

Resolución paso a paso

1 Discretiza con ZOH

$$G_1(z) = \frac{K}{4}\frac{(2T-1+b)z + (1-b-2Tb)}{(z-1)(z-b)}, \text{ con } b = e^{-2T}.$$

2 Discretiza sin ZOH (impulsos)

$$G_2(z) = \frac{K(1-b)z}{2(z-1)(z-b)}.$$

3 Aplica Schur-Cohn de grado 2 con ZOH

$K < \frac{4(1-b)}{1-b(1+2T)}$: $\boxed{K<11{,}52}$ con $T = 0{,}4$ y $\boxed{K<5{,}82}$ con $T = 1$.

4 Aplica Schur-Cohn sin ZOH

$P(-1) > 0$ da $K < \frac{4(1+b)}{1-b} = 4\coth T$: $\boxed{K<10{,}53}$ con $T = 0{,}4$ y $\boxed{K<5{,}25}$ con $T = 1$.

5 Concluye sobre K y T

En continuo es estable para todo $K>0$. Al muestrear aparece un K máximo que baja al aumentar T.

Ojo: En la solución de referencia se concluye que sin ZOH es estable para todo K; la condición $P(-1)>0$ sí limita K.

P.2 (3 puntos): planta con tiempo muerto

Enunciado

Supongamos que un sistema en tiempo continuo está descrito por $G_p(s)=G(s)e^{-\tau_D s}$, donde τ_D es el tiempo muerto y $G(s)$ no contiene ningún tiempo muerto. Si N es el número mínimo de períodos de muestreo que caben en $[0,\tau_D]$, obtén la transformada z de la conexión retenedor-planta. Denotando $m=1-\Delta$, donde $\Delta=\frac{\tau_D}{T}-N$, calcula la transformada z del tándem retenedor-planta para $G(s)=\frac{1}{s+a}$.

Resolución paso a paso

1 Separa el retardo en periodos enteros y fracción

$\tau_D=(N+\Delta)T$: los N periodos dan z^{-N} y la fracción ΔT se trata con la Z modificada ($m=1-\Delta$).

2 Plantea la transformada

$(G_{ZOH}G_p)(z)=z^{-N}(1-z^{-1})[e^{-s\Delta T}\frac{1}{s(s+a)}]^*$, con $\frac{1}{s(s+a)}=\frac{1}{a}(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a})$.

3 Calcula y simplifica

$$\boxed{(G_{ZOH}G_p)(z)=\frac{1}{a\,z^{N+1}}\cdot\frac{(1-e^{-amT})z+e^{-amT}-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}}$$

. Comprobado simulando el escalón con $a=1$, $T=1$, $\tau_D=1{,}3$.

2016-17 · Primer control (24-11-2016)

temas 2–3

Problema 1 (5 puntos): Fourier y filtrado paso bajo

Enunciado

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda ω_B), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura ω_B y altura T; escríbelo según $\mathrm{sinc}(x)=\frac{\sin\pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega)H_{LPF}(\omega)$, siendo H_{LPF} el pulso de (i) (1 punto).

Resolución paso a paso

1 (i) Integra el pulso

$h(t)=\frac{T}{2\pi}\int_{-\omega_B}^{\omega_B}e^{j\omega t}d\omega=\frac{T\sin\omega_B t}{\pi t}$.

2 (i) Escríbelo como sinc

$$\boxed{h(t)=\frac{\omega_B T}{\pi}\,\mathrm{sinc}\,\frac{\omega_B t}{\pi}}.$$

3 (ii) Sustituye $X(\omega)$ por su definición e intercambia integrales

$\mathcal{F}^{-1}\{XY\}=\int x(\tau)\big(\frac{1}{2\pi}\int Y(\omega)e^{j\omega(t-\tau)}d\omega\big)d\tau=\boxed{x*y}$.

4 (iii) Combina (i) y (ii) con $x^*(t)$

$x^*=\sum x(kT)\delta(t-kT)$ y $\delta(t-kT)*h=h(t-kT)$: $\boxed{\frac{\omega_B T}{\pi}\sum_k x(kT)\,\mathrm{sinc}\,\frac{\omega_B(t-kT)}{\pi}}$, la reconstrucción de Shannon.

Problema 2 (5 puntos): salida de un LTI con entrada periódica

Enunciado
Dado un sistema LTI con respuesta impulsiva $h[n]$ y una entrada $x[n]$ periódica con periodicidad N, decide si la salida $y[n]$ es periódica o no (establece una demostración tanto en caso afirmativo como negativo).

Resolución paso a paso

1 Escribe la convolución desplazada N muestras

$y[n+N] = \sum_k h[k]x[n+N-k]$.

2 Usa la periodicidad de x

$x[n+N-k] = x[n-k]$, así que $y[n+N] = y[n]$: **sí** es periódica (periodo N o un divisor), siempre que la suma converja, por ejemplo si el sistema es BIBO.

2016-17 · Segundo control (22-12-2016)

temas 5–6

Problema 1 (5 puntos): contorno de Jury por la derecha

Enunciado
Supongamos que en la integral de contorno de Jury tomamos el contorno por la derecha en vez de por la izquierda (seguimos separando los polos de $X(s)$ de los de la exponencial). Deduce $X^*(s)$. ¿Qué relación encuentras con el teorema del muestreo?

Resolución paso a paso

1 Identifica qué polos encierra el contorno

Por la derecha: los de $\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}}$, en $p = s + jk\omega_s$.

2 Calcula cada residuo

Por L'Hôpital y recorriendo en sentido horario, cada residuo vale $\frac{1}{T}X(s+jk\omega_s)$.

3 Suma y relaciona con Shannon

$\boxed{X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_k X(s+jk\omega_s)}$: con $s = j\omega$ es el espectro replicado cada ω_s.

Problema 2 (5 puntos): estabilidad de un sistema de grado 3

Enunciado
Decide la estabilidad del sistema $H(z) = \frac{1}{24z^3-26z^2+9z-1}$.

Resolución paso a paso

1 Comprueba la condición necesaria

$|a_0| = 1 < |a_3| = 24$ ✓.

2 Construye los polinomios reducidos

$p_1 = \frac{575}{24}z^2 - \frac{205}{8}z + \frac{95}{12}$ ($\frac{95}{12} < \frac{575}{24}$ ✓); $p_2 = \frac{3927}{184}z - \frac{3157}{184}$ ($3157 < 3927$ ✓).

3 Concluye y comprueba factorizando

Todas se cumplen: **estable**. De hecho $24z^3 - 26z^2 + 9z - 1 = 24(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})$.

2016-17 · Febrero (14-01-2017)

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): periodos y cinco secuencias

se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

Enunciado
(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) =$

$3\cos(5t+\frac{\pi}{6})$; (b) $x[n]=3\cos(5n+\frac{\pi}{6})$; (c) $x[n]=2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n]=\cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n]=\cos\frac{\pi n}{2}-\sin\frac{\pi n}{8}+3\cos(\frac{\pi n}{4}+\frac{\pi}{3})$.

Resolución paso a paso

1 Usa la regla del periodo de una exponencial discreta

$e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene periodo $N_0=\dfrac{N}{\mathrm{mcd}(k,N)}$.

2 (i) Aplica la regla con $N=7$

7 es primo: $N_0=1$ si $7\mid k$ y $N_0=7$ en otro caso.

3 (i) Aplica la regla con $N=16$

$N_0=1$ si $16\mid k$; 2 si mcd = 8; 4 si mcd = 4; 8 si mcd = 2; 16 si k es impar.

4 (a) Señal continua: saca T_0 de ω

Toda senoide continua es periódica: $\omega=5$ rad/s, así que $T_0=\frac{2\pi}{5}$ s.

5 (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional

(b) $\frac{5}{2\pi}\notin\mathbb{Q}$: **no** periódica. (c) $\Omega=\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12\pi}\notin\mathbb{Q}$: **no** (la fase $-\pi$ no influye).

6 (d) Mira cada factor por separado

$\cos\frac{n}{8}$ no es periódica (aunque $\cos\frac{\pi n}{8}$ sí, $N=16$), así que el producto **no** lo es.

7 (e) Calcula el mcm de los periodos

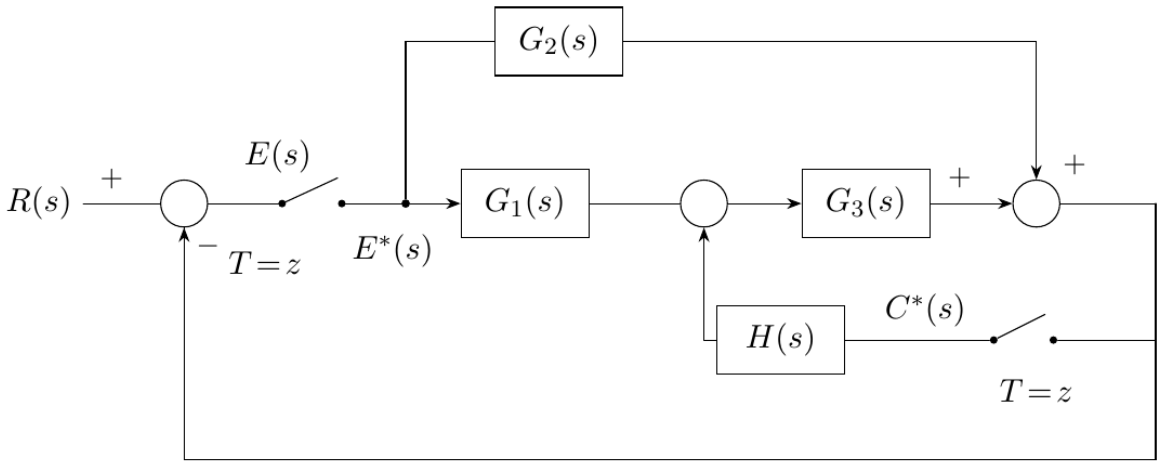
Periodos 4, 16 y 8: $\boxed{N=\mathrm{mcm}(4,16,8)=16}$.

T.2 (1 punto): FdT en lazo cerrado del diagrama con $T=2$ se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s)=2G_{zoh}$, $G_3(s)=\frac{1}{s+1}$, $G_2(s)=\frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s)=5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T=2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado



Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida en s siguiendo el diagrama

$E = R - C$ y $C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*$. G_1 y H llevan el retenedor dentro, así que G_3 recibe señales retenidas y se discretizan juntos (G_1G_3) y (G_3H).

2 Muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$

$E^* = R^* - C^*$ y $C^* = \underbrace{[(G_1G_3)^* + G_2^*]}_{A}E^* - \underbrace{(G_3H)^*}_{B}C^*$.

3 Despeja C^*/R^*

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^*$, así que

$$\boxed{\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1+A+B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}}$$

4 Discretiza cada bloque con $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$

Con $a = e^{-T}$: $(G_1G_3) = \frac{2(1-a)}{z-a}$, $G_2 = \frac{1-a^2}{2(z-a^2)}$, $(G_3H) = \frac{5(1-a)}{z-a}$.

5 Ordena y sustituye $T = 2$

$$\frac{C}{R} = \frac{[4(1-a) + (1-a^2)]z - 4a^2(1-a) - a(1-a^2)}{2z^2 + (15 - 16a - 3a^2)z + (17a^3 - 14a^2 - a)}$$

Con $a = e^{-2} = 0{,}1353$: $\boxed{\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}}$. Polos $-6{,}417$ y $0{,}027$: **inestable** con estas ganancias (coméntalo).

Ojo: Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2 - 2{,}2568z - 0{,}0164$ para $T = 2$, también inestable.

T.3 (1 punto): explica el método de Ragazzini demostrando cada paso

se repite en 2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

> **Enunciado**
> Describe el método de Ragazzini.

Resolución paso a paso

1 Enumera las reglas

Causalidad: $\mu(H) \geq \mu(G)$. Estabilidad: ceros de G con $|z| \geq 1$ en H, polos de G con $|z| \geq 1$ en $1 - H$. Error: $H(1) = 1$ (y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$ para la rampa).

2 Calcula el controlador

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ y comprueba que $\frac{G_cG}{1+G_cG} = H$.

T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

se repite en 2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)

> **Enunciado**
> Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

Resolución paso a paso

1 Usa el cruce de la frontera

Si $|a_0| < |a_n|$, la familia $p - t\frac{a_0}{a_n}p^*$ con $t \in [0, 1]$ no tiene raíces en $|z| = 1$ (allí $|p^*| = |p|$), así que el número de raíces dentro no cambia.

2 Deduce el criterio

Para $t = 1$ se anula el término independiente: $p_1 = \frac{1}{z}[\ldots]$ tiene una raíz menos dentro. Repetir hasta grado 0: p es Schur si y solo si se cumple $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en todos los pasos.

P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil

Enunciado

Control digital de la velocidad de un automóvil. El controlador (proporcional K_c, con ZOH) controla el acelerador, modelado como una ganancia 0,5. El carburador proporciona un par motor según un sistema de primer orden de constante de tiempo 3 s y ganancia unitaria. La carga total es otro sistema de primer orden con constante de tiempo 3 s y ganancia 100; su salida es la velocidad real. El sensor de velocidad es una ganancia 0,1. Hay una perturbación aditiva d en el par motor y $T = 0{,}8$ s. (i) Dibuja el diagrama de bloques. (ii) Determina la FdT en z entre la velocidad real y la deseada. (iii) Intervalo de $K_c > 0$ para que el sistema sea estable. (iv) Sin consigna, con perturbación escalón unitario y $K_c = \frac{K_{c,mx}}{2}$, calcula $y(\infty)$ y $e(\infty)$.

Resolución paso a paso

1 (i) Dibuja la cadena de bloques

$r \to$ sumador $(-0{,}1\,y) \to$ muestreador $\to K_c \to$ ZOH $\to 0{,}5 \to \frac{1}{1+3s} \to$ sumador $(+d) \to \frac{100}{1+3s} \to y$.

2 (ii) Discretiza la planta completa

$G = \frac{50}{(1+3s)^2}$ con ZOH: $G(z) = \dfrac{1{,}491z + 1{,}248}{z^2 - 1{,}532z + 0{,}5866}$.

3 (ii) Cierra el lazo

$$\frac{Y}{R} = \frac{K_c G}{1 + 0{,}1 K_c G} = \frac{(1{,}491z + 1{,}248)K_c}{z^2 + (0{,}1491K_c - 1{,}532)z + (0{,}1248K_c + 0{,}5866)}.$$

4 (iii) Aplica las condiciones de grado 2

$|a_0| < 1$ da $K_c < 3{,}31$; $P(\pm 1) > 0$ no limitan más: $\boxed{0 < K_c < 3{,}31}$.

5 (iv) Escribe la salida debida a la perturbación

$$Y(z) = \frac{\mathcal{Z}\{\frac{100}{1+3s} D\}}{1 + 0{,}1 K_c G(z)}.$$

6 (iv) Aplica el valor final

Con $G(1) = 50$ y $K_c = 1{,}656$: $\boxed{y(\infty) = \dfrac{100}{1 + 5K_c} = 10{,}78}$ y, con $e = r - 0{,}1\,y$, $\boxed{e(\infty) = -1{,}078}$.

Ojo: En la solución de referencia se pone el lazo con signo + y sale inestable; con la realimentación negativa del dibujo es estable (comprobado simulando).

P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s

Enunciado

Consideremos la planta $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$ y un período de muestreo $T = 1$ s. Diseñad un regulador digital $G_c(z)$ (por el método de Ragazzini) que satisfaga: (i) $K_v \geq 1$; (ii) $\xi = 0{,}5$; (iii) t_s (tolerancia del 2 %) ≤ 8 s.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta con ZOH

$G_p(z) = 0{,}04837 \dfrac{z + 0{,}9672}{(z-1)(z - 0{,}9048)}$. Todo dentro del disco salvo el polo en 1.

2 Traduce las especificaciones a polos

$t_s = \frac{4}{\sigma} \leq 8$: $\sigma \geq 0{,}5$; con $\xi = 0{,}5$, $\omega_n = 1$. Polos $e^{-0{,}5} e^{\pm j\sqrt{3}/2} = 0{,}393 \pm 0{,}462j$: $D(z) = z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679$.

3 Plantea H y sus dos condiciones

$H = \frac{b_1 z + b_0}{D(z)}$ con $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T} = -1$: $b_1 = 0{,}6321$, $b_0 = -0{,}0501$.

4 Calcula $1-H$ y el controlador

$1-H=\frac{(z-1)(z-0{,}418)}{D}$: $\boxed{G_c=13{,}07\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}0793)}{(z+0{,}9672)(z-0{,}418)}}$.

5 Revisa la acción de control

El polo de G_c en $-0{,}967$ hace oscilar $u[k]$ (ringing). Se evita metiendo el cero $-0{,}9672$ de la planta en H.

2017-18 · Entregable 1 (20-11-2017)

3 problemas · temas 2–3

1: ecuación en diferencias con condición inicial

Enunciado

Sea $y[n+1]+a\,y[n]=x[n]$. (a) Encuentra la solución con $y[0]=y_0$ usando la Z y la propiedad de desplazamiento. (b) Separa la respuesta libre y la forzada.

Resolución paso a paso

1 Transforma con el desplazamiento a la izquierda

$\mathcal{Z}\{y[n+1]\}=zY(z)-z\,y_0$, así $zY-z\,y_0+aY=X$.

2 Despeja $Y(z)$

$$Y(z)=\frac{X(z)}{z+a}+\frac{z}{z+a}y_0.$$

3 (b) Identifica las dos partes

Forzada $y_f=h*x$ con $H=\frac{1}{z+a}$; libre $y_l[n]=y_0(-a)^n1[n]$.

4 Calcula $h[n]$

$\frac{H}{z}=\frac{1}{a}\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{z+a}\right)\Rightarrow h[n]=\frac{1}{a}(\delta[n]-(-a)^n1[n])$.

2: linealidad e invarianza con condición inicial

Enunciado

Para el sistema anterior demuestra: (a) no es lineal si $y_0\neq 0$; (b) es lineal si $y_0=0$; (c) es invariante si $y_0=0$.

Resolución paso a paso

1 (a) Prueba con un escalado

A αx responde $\alpha\,y_f+y_l\neq\alpha(y_f+y_l)$ si $y_l\neq 0$: no es lineal.

2 (b) Con $y_0=0$ la libre desaparece

$y=h*(\alpha_1x_1+\alpha_2x_2)=\alpha_1y_1+\alpha_2y_2$.

3 (c) Desplaza la entrada

Con $y_0=0$, $y=h*x$ y $h*x[n-N]=y[n-N]$. Con $y_0\neq 0$ la libre $y_0(-a)^n$ no se desplaza: deja de ser invariante.

3: muestreo paso banda

Enunciado

$X(f)=0$ para $|f|<f_1$ y $|f|>f_2$. (a) Representa $X^*(f)$ para $f_1=8$ kHz, $f_2=10$ kHz y $f_s=4$ kHz. (b) Con $B=f_2-f_1$ y $f_c=\frac{f_1+f_2}{2}$, demuestra que si $f_c>\frac{B}{2}$ y f_2 es múltiplo de B no hay aliasing con $f_s=2B$. (c) Repite (b) si f_2 no es múltiplo de B.

Resolución paso a paso

1 (a) Replica el espectro

$X^*(f)=\frac{1}{T}\sum_k X(f-kf_s)$: las copias desplazadas 4 kHz encajan en los huecos sin solaparse.

2 (b) Escribe $f_2 = lB$

Entonces $f_1 = (l-1)B$ y, con $f_s = 2B$, en $0 < f < B$ solo cae una réplica de cada banda: no hay aliasing.

3 (c) Ensancha la banda hasta un divisor

$k = \lfloor f_2/B \rfloor$ y $B' = f_2/k \geq B$; muestrea a $f_s = 2B' = \dfrac{2f_2}{\lfloor f_2/B \rfloor}$.

2017-18 · Entregable 2 (27-12-2017)

3 demostraciones · temas 5–6

1: transformada estrella con polos simples

Enunciado

Si $F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ tiene polos simples $p_1, \dots, p_n$, prueba que $F(z) = \sum_{k=1}^{n} \frac{N(p_k)}{D'(p_k)} \frac{1}{1 - z^{-1} e^{p_k T}}$.

Resolución paso a paso

1 Descompón en fracciones simples

$F(s) = \sum \frac{C_k}{s - p_k}$ con $C_k = \lim_{s \to p_k} (s - p_k) \frac{N}{D}$.

2 Calcula el residuo con L'Hôpital

$\lim \frac{D(s)}{s - p_k} = D'(p_k)$, así $C_k = \frac{N(p_k)}{D'(p_k)}$.

3 Aplica la integral de Jury a cada término

$\frac{1}{s - p_k} \mapsto \frac{1}{1 - z^{-1} e^{p_k T}}$; suma y sale la fórmula.

2: Schur-Cohn con un factor simétrico

Enunciado

Si $p(z) = q(z) r(z)$ con $q = q^*$ (simétrico), prueba que el algoritmo de Schur-Cohn produce en algún momento un polinomio simétrico y que p no es Schur estable.

Resolución paso a paso

1 Usa $(qr)^* = q^* r^*$

$p_1 = \frac{q}{z}(r - \frac{r_0}{r_m} r^*) = q\, r_1$: el factor q pasa intacto a cada reducción.

2 Llega al final de la reducción

Tras reducir r por completo queda $p_{n-m} = Kq$, simétrico: el algoritmo no puede seguir ($|a_0| = |a_n|$).

3 Concluye sobre las raíces

Un polinomio simétrico tiene raíces simétricas respecto de $|z| = 1$ (si z_0 es raíz, $1/z_0$ también): tiene alguna raíz fuera o sobre el círculo, así que p no es estable.

3 (bonus): matriz de Jury y estabilidad

Enunciado

Con U_m triangular superior de $a_n, \dots$ y L_m de $a_0, \dots$, prueba que las submatrices principales de $S_n(p)$ son $U_m^T U_m - L_m^T L_m$ y que p es estable si y solo si los determinantes de $J_n(p) = \begin{pmatrix} U_n & L_n \\ L_n & U_n \end{pmatrix}$ y de todos sus interiores son positivos.

Resolución paso a paso

1 Identifica las submatrices

Tomando los vectores canónicos, $e_i^T S_n e_j = \bar{e}_i^T S_m \bar{e}_j$: los interiores de J_n son las J_m.

2 Factoriza por bloques

$\begin{pmatrix} U_m^T & -L_m^T \\ 0 & I \end{pmatrix} J_m = \begin{pmatrix} U_m^T U_m - L_m^T L_m & 0 \\ L_m & U_m \end{pmatrix}$ (usa $U_m^T L_m = L_m^T U_m$).

3 Toma determinantes

$a_n^m \det J_m = a_n^m \det(U_m^T U_m - L_m^T L_m)$, así $\det J_m = \det(S_m)$.

4 Aplica Sylvester y Schur

p estable $\iff S_n \succ 0 \iff$ todos los menores principales positivos $\iff \det J_m > 0$ para todo m.

2017-18 · Febrero (09-02-2018) 4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): estabilidad en la circunferencia unidad

Enunciado

Analiza la estabilidad sobre la circunferencia unidad de un sistema causal (indicación: considera polos múltiples).

Resolución paso a paso

1 Polo simple en $|z| = 1$

Da un término acotado que no decae: marginalmente estable, no BIBO.

2 Polo múltiple en $|z| = 1$

$\binom{n-1}{k-1}|p|^{n-k} \to \infty$ si $k \geq 2$: **inestable**.

T.2 (1 punto): Schur-Cohn de tercer orden

Enunciado

Determina las condiciones de estabilidad del polinomio característico $p(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ (aplica el método de Schur-Cohn).

Resolución paso a paso

1 Paso 0: condición necesaria

$|a_0| < 1$.

2 Paso 1: primer polinomio reducido

$|a_1 - a_0 a_2| < 1 - a_0^2$.

3 Paso 2: segundo polinomio reducido

$|a_2 - a_0 a_1| < 1 + a_1 - a_0^2 - a_0 a_2$. (Comprobado con 20 000 polinomios aleatorios.)

T.3 (1 punto): reconstrucción canónica en serie cardinal

se repite en 2016-17 · Primer control (24-11-2016)

Enunciado

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda ω_B), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura ω_B y altura T; escríbelo según $\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega) H_{LPF}(\omega)$, siendo H_{LPF} el pulso de (i) (1 punto).

Resolución paso a paso

1 (i) Integra el pulso

$h(t) = \frac{T}{2\pi} \int_{-\omega_B}^{\omega_B} e^{j\omega t} d\omega = \frac{T \sin \omega_B t}{\pi t}$.

2 (i) Escríbelo como sinc

$\boxed{h(t) = \frac{\omega_B T}{\pi} \operatorname{sinc} \frac{\omega_B t}{\pi}}$.

3 (ii) Sustituye $X(\omega)$ por su definición e intercambia integrales

$\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = \int x(\tau)\left(\frac{1}{2\pi}\int Y(\omega)e^{j\omega(t-\tau)}d\omega\right)d\tau = \boxed{x * y}$.

4 (iii) Combina (i) y (ii) con $x^*(t)$

$x^* = \sum x(kT)\delta(t-kT)$ y $\delta(t-kT) * h = h(t-kT)$: $\boxed{\frac{\omega_B T}{\pi}\sum_k x(kT)\operatorname{sinc}\frac{\omega_B(t-kT)}{\pi}}$, la reconstrucción de Shannon.

T.4 (1 punto): lugar de ξ constante

Enunciado

Determina el lugar geométrico transformado por invarianza al impulso para la restricción ξ constante (0,5 puntos). Demuestra por qué sólo es necesario representar una parte de la curva transformada cuando se realiza muestreo, es decir, determina el rango del parámetro de la curva (0,5 puntos).

Resolución paso a paso

1 Parametriza la recta de ξ constante

$s = -\xi\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$, es decir $\sigma = \omega_d \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$.

2 Transforma con $z = e^{sT}$

$z = e^{-\omega_d T\xi/\sqrt{1-\xi^2}}\, e^{j\omega_d T}$: una **espiral logarítmica** que se cierra hacia el origen.

3 Limita el parámetro

Basta $\omega_d T \in [0, \pi]$: más allá, la franja primaria se repite (aliasing) y la otra mitad es la simétrica.

P.1 (3 puntos): deadbeat general

Enunciado

(i) (2 puntos) Dada una planta $G(z) = \frac{N_p(z)}{D_p(z)} = \frac{\sum_{i=0}^{M} b_i z^i}{\sum_{i=0}^{N} a_i z^i}$, se desea diseñar un sistema deadbeat. Prueba que el controlador se puede escribir como $G_c(z) = \frac{D_p(z)K}{z^m - KN_p(z)}$, con $K = \frac{1}{\sum b_i}$ y $m = \operatorname{gr}(D_p)$ (comprueba que $N(z) = M(z)N_p(z)$ y usa las restricciones 1 y 3 de Ragazzini). (ii) (1 punto) Usa (i) para diseñar un regulador para $G(z) = \frac{b_0 z + b_1}{z - a}$ que alcance el estacionario en el menor número de periodos. Determina ese número.

Resolución paso a paso

1 (i) Impón que todos los polos estén en 0

$H = \frac{N(z)}{z^m}$. Para no cancelar ceros de la planta, $N = KN_p$; con $H(1) = 1$, $K = \frac{1}{N_p(1)} = \frac{1}{\sum b_i}$.

2 (i) Calcula G_c

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H} = \frac{D_p}{N_p}\cdot\frac{KN_p}{z^m - KN_p} = \boxed{\frac{KD_p}{z^m - KN_p}}$.

3 (ii) Particulariza con $m = 1$

$K = \frac{1}{b_0+b_1}$: $G_c = \frac{K(z-a)}{z - K(b_0 z + b_1)} = \boxed{\frac{z-a}{b_1(z-1)}}$ (porque $1 - Kb_0 = Kb_1$).

4 (ii) Cuenta los periodos

$y[0] = Kb_0$ e $y[k] = 1$ para $k \geq 1$: llega en **un** periodo.

P.2 (3 puntos): planta discreta inestable

Enunciado

Consideremos la planta discreta $G(z) = \frac{1}{z+2}$. Diseña un regulador que localice los polos en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ y tenga $e(\infty) = 0$ frente a entradas en escalón. Calcula la ecuación en diferencias para la acción de control.

Resolución paso a paso

1 Detecta la restricción de estabilidad

El polo -2 es inestable: $1 - H$ tiene que anularse en $z = -2$.

2 Propón H con los polos pedidos

$H = \frac{b_0 z + b_1}{z(z-0{,}8)}$ (grado relativo ≥ 1).

3 Impón las dos condiciones

$1 - H(-2) = 0$: $2b_0 - b_1 = -5{,}6$. $H(1) = 1$: $b_0 + b_1 = 0{,}2$. Solución: $b_0 = -1{,}8$, $b_1 = 2$.

4 Calcula el controlador y su ecuación

$\boxed{G_c = \frac{-1{,}8z + 2}{z - 1}}$ (se cancela $z + 2$): $\boxed{u[n] = u[n-1] - 1{,}8e[n] + 2e[n-1]}$.

Práctica: condiciones iniciales adaptadas

Enunciado

Para la ecuación en diferencias $y[n] - 0{,}6y[n-1] + 0{,}08y[n-2] = x[n-1]$ con condiciones iniciales $y[-1] = 2$, $y[-2] = 1$ y excitación $x[n] = 1[n]$, calcula analíticamente las condiciones iniciales adaptadas. ¿Qué comandos utilizarías en MATLAB?

Resolución paso a paso

1 Escribe la forma directa II traspuesta

$b = [0\ 1]$, $a = [1\ -0{,}6\ 0{,}08]$; los estados son $z_1 = -a_1 y[-1] - a_2 y[-2] + b_1 x[-1]$ y $z_2 = -a_2 y[-1]$.

2 Calcula los estados iniciales

$z_1 = 1{,}2 - 0{,}08 = 1{,}12$; $z_2 = -0{,}16$.

3 Resuelve en MATLAB

`zi = filtic([0 1],[1 -0.6 0.08],[2 1]); y = filter([0 1],[1 -0.6 0.08],ones(1,30),zi);` da $y = \{1{,}12;\ 1{,}512;\ 1{,}818; \ldots\} \to 2{,}083$.

2018-19 · Enero (31-01-2019)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): identificar un LTI

Enunciado

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

Resolución paso a paso

1 Transforma entrada y salida

$X = \frac{z-1/4}{z-1/2}$, $Y = \frac{z}{z-1/3}$.

2 Divide y haz fracciones de H/z

$H = \frac{z(z-1/2)}{(z-1/3)(z-1/4)}$: $\boxed{h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]1[n]}$.

3 Escribe la ecuación en diferencias

$y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$.

4 Estudia la estabilidad

Polos $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$: **estable**.

T.2 (1 punto): ROC y respuestas impulsivas

Enunciado

Sistema LTI con $Z = \{1\}$ y $P = \{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$. (i) ROC si es estable. (ii) ¿Puede ser causal y estable? (iii) ¿Cuántos sistemas hay? Calcula explícitamente la respuesta impulsiva e indica en cada caso la ROC y si es causal y/o estable.

Resolución paso a paso

1 Haz fracciones de $H(z)$

$H = \frac{z-1}{(z+3)(z+\frac{1}{2})(z-2)} = \frac{-0{,}32}{z+3} + \frac{0{,}24}{z+\frac{1}{2}} + \frac{0{,}08}{z-2}$.

2 Recuerda cómo se invierte cada término

Derecho: $c\,p^{n-1}1[n-1]$. Izquierdo: $-c\,p^{n-1}1[-n]$.

3 Escribe las cuatro ROC

$|z| < \frac{1}{2}$: todo izquierdo (anticausal, inestable). $\frac{1}{2} < |z| < 2$: $0{,}24(-\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1] + [0{,}32(-3)^{n-1} - 0{,}08 \cdot 2^{n-1}]1[-n]$, el único **estable**. $2 < |z| < 3$: solo -3 izquierdo. $|z| > 3$: causal e inestable.

4 Responde a (ii)

Causal y estable no es posible: hay polos fuera del disco.

T.3 (1 punto): BIBO implica sumabilidad

Enunciado

Si un sistema LTI es estable BIBO, demuestra que su respuesta impulsiva es absolutamente sumable.

Resolución paso a paso

1 Elige una entrada acotada

$x[n-k] = \operatorname{sgn} h[k]$, con $|x| \le 1$.

2 Concluye

$y[n] = \sum_k |h[k]|$ tiene que ser finita por ser BIBO: $\sum |h| < \infty$.

T.4 (1 punto): periodicidad de una exponencial muestreada

Enunciado

Dada $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ con periodo $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ y $x[n] = e^{j\omega_0 nT}$: (i) demostrad que $x[n]$ es periódica si y solo si $\frac{T}{T_0} \in \mathbb{Q}$; (ii) determina el periodo y la pulsación fundamental de $x[n]$ (escribe Ω_0 como fracción de $\omega_0 T$); (iii) si es periódica, ¿cuántos periodos de $x(t)$ hacen falta para un periodo de $x[n]$?

Resolución paso a paso

1 (i) Impón la periodicidad

$e^{j\omega_0 NT} = 1 \iff \frac{NT}{T_0} \in \mathbb{Z} \iff \frac{T}{T_0} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$.

2 (ii) Saca el periodo

Con $\frac{T}{T_0} = \frac{p}{q}$ irreducible: $N_0 = q$ y $\Omega_0 = \omega_0 T = 2\pi\frac{p}{q}$.

3 (iii) Cuenta los periodos continuos

$mT_0 = N_0 T \Rightarrow m = p$.

P.1 (3 puntos): Ragazzini con tiempo de pico y sobreimpulso

Enunciado

Considera una planta con función de transferencia pulso $G(z) = \frac{0{,}025(z+0{,}816)}{z^2-1{,}48z+0{,}5026}$ y período $T = 0{,}25$ s. Especificaciones: (i) tiempo de pico $t_p = 1$ s; (ii) sobreimpulso máximo 0,1024; (iii) error nulo ante escalón; (iv) constante de velocidad $K_v = \frac{10}{T}$. Diseña un controlador por el método directo de Ragazzini.

Resolución paso a paso

1 Traduce las especificaciones a polos

$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} = \pi$; $M_p = e^{-\sigma t_p} \Rightarrow \sigma = 2{,}279$. Polos $e^{-\sigma T} e^{\pm j\pi/4} = 0{,}4 \pm 0{,}4j$: $D = z^2 - 0{,}8z + 0{,}32$.

2 Comprueba las restricciones de la planta

Polos de G (0,952, 0,528) y cero ($-0{,}816$) dentro: solo causalidad, $H = \frac{b_1 z + b_0}{D}$.

3 Impón $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$

$b_1 + b_0 = 0{,}52$ y $H'(1) = -\frac{1}{10}$: $\boxed{b_1 = 1{,}148,\ b_0 = -0{,}628}$.

4 Calcula el controlador

$1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}948)}{D}$: $G_c = \dfrac{45{,}92\,(z-0{,}5470)(z-0{,}9521)(z-0{,}5279)}{(z+0{,}816)(z-1)(z-0{,}948)}$.

P.2 (3 puntos): FdT del lazo con realimentación interior

se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

Enunciado

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R - C \rightarrow$ ganancia 2 $\rightarrow$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\rightarrow$ muestreador $T \rightarrow$ Hold $\rightarrow \frac{1}{s(s+1)} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow C$.

Resolución paso a paso

1 Pon nombre a lo que ve cada lazo

$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$. $Q_1(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH} G_p\}$ es lo que ve la realimentación interior; $Q_2(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH} G_p / s\}$, lo que llega a la salida.

2 Escribe las ecuaciones de lo que entra al muestreador

$U = 2E - 2Q_1 U,\ E = R - Q_2 U,\ C = Q_2 U$.

3 Despeja C/R

$$\boxed{\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{2Q_2(z)}{1 + 2[Q_1(z) + Q_2(z)]}}.$$

4 Calcula los bloques (por ejemplo con $T = 1$)

$Q_1 = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$, $Q_2 = \frac{0{,}1321z^2+0{,}4197z+0{,}0803}{(z-1)^2(z-0{,}3679)}$. Polos del lazo $0{,}5 \pm 1{,}323j$ ($|z| = 1{,}41$): inestable con $T = 1$.

Práctica: formas directas

Enunciado

Determina la realización en forma directa I, II y II traspuesta para el sistema del ejercicio T.1.

Resolución paso a paso

1 Escribe H en potencias de z^{-1}

$H = \dfrac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{7}{12}z^{-1} + \frac{1}{12}z^{-2}}$.

2 Dibuja la DF-I

Retardos de x (coeficientes $1, -\frac{1}{2}$) y luego de y ($+\frac{7}{12}, -\frac{1}{12}$): 4 retardos.

3 Dibuja la DF-II

Una sola cadena: $w[n] = x[n] + \frac{7}{12}w[n-1] - \frac{1}{12}w[n-2]$, $y = w - \frac{1}{2}w[n-1]$: 2 retardos.

4 Dibuja la DF-II traspuesta

$y = x + s_1$; $s_1' = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{12}y + s_2$; $s_2' = -\frac{1}{12}y$.

2018-19 · Julio (13-07-2019)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): señales analógicas que dan la misma secuencia

Enunciado

Dada $x[n] = 3\cos\frac{4}{3}\pi n$ y $f_s = 75$ Hz, determina todas las posibles señales analógicas de las que procede. ¿Cuál es la frecuencia fundamental y cuáles los alias?

Resolución paso a paso

1 Escribe la frecuencia normalizada

$x[n] = 3\cos(2\pi F n)$ con $F = \frac{2}{3} = \frac{50}{75}$: $f = 50$ Hz.

2 Usa la periodicidad 2π

$\cos(2\pi(F+k)n)$ es la misma secuencia: $F_k = \frac{f + k f_s}{f_s}$.

3 Escribe la familia

$x(t) = 3\cos(2\pi(50 + 75k)t)$, $k \in \mathbb{Z}$; $f_0 = 50$ Hz es la fundamental y el resto son alias. (Como coseno, $|50 - 75| = 25$ Hz también da la misma secuencia.)

T.2 (1 punto): K que pone raíces sobre el círculo

Enunciado

Para $p(z; K) = z^3 - \frac{1}{4}z + K$, determina los valores de K que sitúan raíces sobre la circunferencia unidad.

Resolución paso a paso

1 Primera condición de Schur-Cohn

$|a_0/a_3| = |K| < 1$.

2 Primera reducción

$p_1(z) = -\frac{1}{4}(4K^2 - 4)z^2 + \frac{1}{4}Kz - \frac{1}{4}$; pide $\left|\frac{1/4}{K^2-1}\right| < 1$, que con $|K| < 1$ da $|K| < \frac{\sqrt{3}}{2}$.

3 Segunda reducción

$\left|\frac{K}{4K^2-3}\right| < 1$, que da $|K| < \frac{3}{4}$.

4 Concluye

Estable para $|K| < \frac{3}{4}$; en $K = \pm\frac{3}{4}$ hay una raíz en $z = \mp 1$ y dos de módulo 0,866 (comprobado numéricamente).

T.3 (1 punto): ancho de banda y período máximo

Enunciado

Para $G(s) = \frac{7}{s^2+2s+7}$ determina el ancho de banda y el período de muestreo máximo que permite reconstruir exactamente con un filtro paso bajo ideal.

Resolución paso a paso

1 Saca ω_n y ξ

$\omega_n = \sqrt{7}$, $2\xi\omega_n = 2 \Rightarrow \xi = 1/\sqrt{7}$.

2 Aplica la fórmula del ancho de banda

$BW = \omega_n\sqrt{1 - 2\xi^2 + \sqrt{4\xi^4 - 4\xi^2 + 2}} = 3{,}688$ rad/s, es decir 0,587 Hz.

3 Aplica Shannon

$f_s \geq 2 \cdot 0{,}587 = 1{,}174$ Hz $\Rightarrow T \leq 0{,}852$ s.

T.4 (1 punto): cancelación de un cero inestable en Ragazzini

Enunciado

En Ragazzini, si un polo de la planta se cancela con un cero del controlador y ese cero está fuera del círculo unidad, ¿cómo garantizarías la estabilidad en lazo cerrado?

Resolución paso a paso

1 Escribe la ecuación característica

$D_c D_p + N_c N_p = 0$; si a es polo de la planta y cero del controlador, sale el factor común $(s - a)$.

2 Mira el efecto

Ese factor es un polo en lazo cerrado: si $|a| > 1$, el lazo es inestable aunque no se vea en H.

3 Evita la cancelación

Como $G_c = \frac{D_p}{N_p}\frac{N}{D-N}$, la única forma de quitar $(z - a)$ es que sea raíz de $D - N$, es decir, cero de $1 - H$.

P.1 (3 puntos): antena de rastreo de satélites

Enunciado

$G_p(s) = \dfrac{0{,}02}{s(s + 0{,}2)}$. La constante de tiempo equivalente en lazo cerrado es $\tau_{eq} = 2\xi/\omega_n$ y $T = \tau_{eq}/5$. Diseña un compensador para tiempo de subida 10 s, sobreimpulso máximo 10 % y $K_v = 2$. Usa $t_r = \frac{0{,}8+2{,}5\xi}{\omega_n}$.

Resolución paso a paso

1 Calcula T con el lazo continuo

$\frac{G}{1+G}$: $\omega_n^2 = 0{,}02$, $2\sigma = 0{,}2$; $\tau_{eq} = 2\sigma/\omega_n^2 = 10$ y $T = 2$ s.

2 Discretiza con ZOH

$G(z) = \dfrac{0{,}03516z + 0{,}03078}{(z - 1)(z - 0{,}6703)}$; cero en $-0{,}875$, dentro del disco.

3 Traduce las especificaciones

$\xi = 0{,}5912$, $\omega_n = 0{,}2278$, $\sigma = 0{,}1347$, $\omega_d = 0{,}1837$; polos $z = 0{,}7129 \pm 0{,}2744j$.

4 Plantea H

$H = \dfrac{b_1 z + b_0}{z^2 - 1{,}4258z + 0{,}5835}$; las reglas 1 y 2 no añaden nada.

5 Impón $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T} = -\frac{1}{4}$

$b_1 + b_0 = 0{,}1577$ y $b_1 = D'(1) - \frac{D(1)}{4}$: $b_1 = 0{,}5348$, $b_0 = -0{,}3770$.

6 Calcula el regulador

$$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1 - H} = 15{,}21\frac{(z - 0{,}6703)(z - 0{,}7050)}{(z + 0{,}8753)(z - 0{,}9606)}.$$

Ojo: Comprobado simulando: error a la rampa $0{,}5 = 1/K_v$. El cero de H en 0,705 sube el sobreimpulso real al 29 %; las fórmulas de ξ solo valen para un segundo orden sin ceros.

P.2 (3 puntos): lazo con dos retenedores

Enunciado

Esquema: $R \to \Sigma \to$ muestreo, ZOH, $G_c \to \Sigma \to$ muestreo, ZOH, $G_1 \to G_2 \to Y$; la salida de G_1 vuelve con ganancia 0,1 al segundo sumador y Y al primero. $G_c = \frac{0{,}4(5s+1)}{s}$, $G_1 = \frac{0{,}1}{s+0{,}2}$, $G_2 = \frac{0{,}8}{s+1}$. (a) Halla $G(z) = Y/E$ y $G_{lc} = Y/R$ en función de T. (b) Haz $T \to 0$ y comprueba que salen las del sistema continuo.

Resolución paso a paso

1 Lazo interno

$$U^* = \frac{(G_c G_{ZOH})^*}{1 + 0{,}1(G_1 G_{ZOH})^*} E^*.$$

2 Lazo abierto

$$G(z) = (G_1 G_2 G_{ZOH})(z) \frac{(G_c G_{ZOH})(z)}{1 + 0{,}1(G_1 G_{ZOH})(z)} \text{ y } G_{lc} = \frac{G}{1+G}.$$

3 Calcula los tres términos por residuos

$\frac{G_1 G_2}{s}$ tiene residuos 0,4, −0,5 y 0,1 en 0, −0,2 y −1: $(G_1 G_2 G_{ZOH}) = (1 - z^{-1})\left[\frac{0{,}4}{1-z^{-1}} - \frac{0{,}5}{1-e^{-0{,}2T}z^{-1}} + \frac{0{,}1}{1-e^{-T}z^{-1}}\right]$. Igual, $(G_1 G_{ZOH}) = \frac{0{,}5(1-e^{-0{,}2T})}{z - e^{-0{,}2T}}$ y, como $G_c = 2 + \frac{0{,}4}{s}$, $(G_c G_{ZOH}) = 2 + \frac{0{,}4T}{z-1}$.

4 (b) Toma el límite con polos simples

$(1 - e^{-sT})\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}} \to \frac{s}{s-p}$, así $(G G_{ZOH})(z) \to G(s)$.

5 Polo doble en el origen (G_c)

$\lim_{T\to 0} G_c G_{ZOH} = N'(0) + \frac{N(0)}{s} = G_c(s)$: sale el sistema continuo.

Práctica: condiciones iniciales adaptadas en MATLAB

Enunciado

Dada $y[n] = \frac{1}{4^n}1[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2]$ con $y[-2] = 10$ y $y[-1] = 4$, calcula las condiciones iniciales adaptadas e indica los comandos para resolver y representar.

Resolución paso a paso

1 Escribe la forma directa II traspuesta

$z_1[n] = b_1 x[n] - a_1 y[n] + z_2[n-1]$, $z_2[n] = b_2 x[n] - a_2 y[n]$ con $a_1 = -\frac{3}{2}$, $a_2 = \frac{1}{2}$.

2 Evalúa en $n = -1$

$z_2[-2] = -\frac{1}{2}\cdot 10 = -5$; $z_1[-1] = \frac{3}{2}\cdot 4 - 5 = 1$; $z_2[-1] = -\frac{1}{2}\cdot 4 = -2$.

3 Escribe los comandos

`num=[1,0,0]; den=[1,-1.5,0.5]; ic=filtic(num,den,[4,10]); n=0:20; x=(1/4).^n; y=filter(num,den,x,ic); stem(n,y)`. Primeras muestras: 2, 1,25, 0,9375, 0,797.

2018-19 · Septiembre (04-09-2019)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): muestreo y Fourier de una exponencial

Enunciado

Desarrolla: (i) el proceso de muestreo (0,5 puntos); (ii) la transformada de Fourier de $e^{jk\omega_0 t}$ (0,5 puntos).

Resolución paso a paso

1 (i) Describe el muestreo ideal

$x^*(t) = x(t)\sum \delta(t - kT) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$ y $X^*(\omega) = \frac{1}{T}\sum X(\omega - k\omega_s)$.

2 (ii) Usa la dualidad con el impulso

$\mathcal{F}^{-1}\{2\pi\delta(\omega - k\omega_0)\} = e^{jk\omega_0 t}$, así que $e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$.

T.2 (1 punto): tren de impulsos y modulación

Enunciado

Desarrolla: (i) la transformada de Fourier de un tren de impulsos (0,5 puntos); (ii) la propiedad de modulación de la transformada de Fourier (0,5 puntos).

Resolución paso a paso

1 (i) Desarrolla el tren en serie de Fourier

$\sum \delta(t - kT) = \frac{1}{T}\sum e^{jk\omega_s t} \leftrightarrow \frac{2\pi}{T}\sum \delta(\omega - k\omega_s)$.

2 (ii) Demuestra la modulación

$x(t)\,y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X * Y$ (sustituye y por su inversa e intercambia integrales).

T.3 (1 punto): suma de secuencias periódicas

se repite en 2013-14 · Primer control (18-11-2013)

Enunciado

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales N_1 y N_2. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

Resolución paso a paso

1 Escribe qué tiene que cumplir N

$x[n+N] = x[n]$ si $N = mN_1 = kN_2$ con m, k enteros.

2 Razona que ese N siempre existe

Por ejemplo $N = N_1 N_2$: la suma de dos secuencias periódicas es **siempre periódica** (en continuo no ocurre lo mismo).

3 Da el periodo

$\boxed{N = \text{mcm}(N_1, N_2)}$. Puede ser menor si se cancelan armónicos, pero se pide el mcm.

T.4 (1 punto): región de estabilidad

Enunciado

Dado un sistema causal descrito por $y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes (a_1, a_2).

Resolución paso a paso

1 Escribe el polinomio característico

$p(z) = z^2 + a_1 z + a_2$.

2 Aplica las condiciones de grado 2

$|a_2| < 1,\ 1 + a_1 + a_2 > 0,\ 1 - a_1 + a_2 > 0$.

3 Dibuja el triángulo

Vértices $(-2, 1)$, $(2, 1)$ y $(0, -1)$; polos complejos por encima de $a_2 = a_1^2/4$.

P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

Enunciado

Dado un filtro pasivo RC con resistencia R y capacidad C, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un T), es decir, $v_i(t) = v_i(kT)$ para $kT \le t < (k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo T dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona

$v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t) = t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

Resolución paso a paso

1 Escribe $G(s)$ del RC

$G(s) = \frac{1}{1+RCs}$.

2 Reconoce el retenedor

Entrada constante a tramos = muestreador + ZOH. Hay que discretizar $G_{ZOH}G$.

3 Discretiza $G_{ZOH}G$

Con $a = e^{-T/RC}$: $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1/RC}{s(s+1/RC)}\right\} = \frac{1-a}{z-a}$, así que $V_o(z) = \frac{1-a}{z-a}V_i(z)$ (y $V_o^*(s)$ es lo mismo con $z = e^{sT}$).

4 (ii) Pasa a ecuación en diferencias

$(z-a)V_o = (1-a)V_i \Rightarrow \boxed{v_o[n+1] = a\,v_o[n] + (1-a)\,v_i[n]}$.

5 (iii) Haz fracciones parciales de $V_o(z)/z$ con la rampa

$V_i = \frac{Tz}{(z-1)^2}$: $\frac{V_o}{z} = \frac{T(1-a)}{(z-a)(z-1)^2} = \frac{A}{z-a} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2}$, con $C = T$, $A = \frac{T}{1-a}$, $B = -A$.

6 (iii) Invierte y comprueba

$\boxed{v_o[n] = T\left[n - \frac{1-a^n}{1-a}\right]1[n]}$. Comprobación: $v_o[0] = v_o[1] = 0$, $v_o[2] = T(1-a)$, como da la recursión.

P.2 (3 puntos): los cinco esquemas clásicos

Enunciado

Según los esquemas de la figura 2, calcula $C(z)$ e indica en cada caso si existe la función de transferencia pulso. (1) Muestreador en el error, G directo, H en la realimentación. (2) Igual, pero con la salida muestreada antes de H. (3) Muestreadores en el error y entre G_1 y G_2. (4) G_1 antes del único muestreador. (5) Muestreador solo en la realimentación.

Resolución paso a paso

1 Regla para decidir

Hay FdT pulso si R entra al primer muestreador sin pasar antes por ningún bloque; si aparece $(G\,R)$ junto, no la hay.

2 (1) y (2)

(1) $C = \dfrac{G(z)R(z)}{1+GH(z)}$, sí. (2) $C = \dfrac{G(z)R(z)}{1+G(z)H(z)}$, sí.

3 (3)

$C = \dfrac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1+G_1(z)G_2H(z)}$, sí.

4 (4) y (5)

(4) $C = \dfrac{G_2(z)\,G_1R(z)}{1+G_1G_2H(z)}$, no. (5) $C = \dfrac{GR(z)}{1+GH(z)}$, no.

Práctica: condiciones iniciales adaptadas

Enunciado

Dada la ecuación $y[n] = \frac{1}{4^n}1[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2]$, $n \geq 0$, con $y[-2] = 10$ e $y[-1] = 4$, calcula las condiciones iniciales adaptadas. Indica los comandos de MATLAB para resolverla y representar la secuencia.

Resolución paso a paso

1 Calcula los estados de la DF-II traspuesta

$z_1[-1] = \frac{3}{2}\cdot 4 + z_2[-2] = 6 - 5 = 1;\ z_2[-1] = -\frac{1}{2}\cdot 4 = -2.$

2 Resuelve en MATLAB

```
ic = filtic([1 0 0],[1 -1.5 0.5],[4 10]); n=0:20; y = filter([1 0 0],[1 -1.5
0.5],(1/4).^n,ic); stem(n,y)
```

3 Comprueba con la solución analítica

$\boxed{y[n] = \frac{2}{3} + (\frac{1}{2})^n + \frac{1}{3}(\frac{1}{4})^n}$: 2; 1,25; 0,9375; … → $\frac{2}{3}$.

2019-20 · Junio (22-06-2020) 3 problemas + práctica

Problema 1 (3 puntos): segundo orden y respuesta muestreada

Enunciado

Un sistema de segundo orden estable tiene una ganancia en continua que es un 20 % menos que el valor del pico de la señal de salida frente a un escalón. Determina el porcentaje de sobreimpulso del sistema. Si la ganancia en continua del sistema es $\frac{4}{3}$, determina el amortiguamiento ξ_0. La región $\Omega = \{s : \omega_n < \omega_{n_0},\ \xi > \xi_0\}$ tiene área 4,9376. Escribe la función de transferencia $H(s)$ para $T = 2$ s y calcula la respuesta escalón $y[n]$ (con la integral de contorno de Jury, expresada como señal real).

Resolución paso a paso

1 Calcula el sobreimpulso

$y(\infty) = 0{,}8\, y(t_p)$: $\frac{y(t_p)-y(\infty)}{y(\infty)} = \frac{1}{0{,}8} - 1 = \boxed{25\,\%}$.

2 Saca ξ_0

Como en la solución de referencia: exceso absoluto $\frac{4}{3}\cdot 0{,}25 = \frac{1}{3} = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$, así que $\boxed{\xi_0 = 0{,}3301}$.

3 Usa el área del sector para ω_{n_0}

Sector de radio ω_{n_0} y ángulo $\pi - 2\theta_0$, con $\theta_0 = \arcsin\xi_0$: $\frac{\omega_{n_0}^2(\pi-2\theta_0)}{2} = 4{,}9376 \Rightarrow \boxed{\omega_{n_0} = 2}$ rad/s.

4 Escribe $H(s)$

$\sigma = 0{,}6602$, $\omega_d = 1{,}8879$: $H(s) = \frac{4}{3}\cdot\frac{4}{(s+0{,}6602)^2+1{,}8879^2}$.

5 Aplica Jury a $Y(s) = H(s)/s$

Residuos en 0, p, $\bar{p}$: $Y(z) = \frac{4}{3}\left[\frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-z^{-1}e^{pT}} + \frac{\bar{B}}{1-z^{-1}e^{\bar{p}T}}\right]$, $|B| = 0{,}5297$, $\arg B = 2{,}805$.

6 Pasa a señal real

$\boxed{y[n] = \frac{4}{3}(1 + 1{,}0594\, e^{-1{,}3204n}\cos(3{,}7758n + 2{,}8052))}$: 0; 1,694; 1,273; 1,333; …

Ojo: Con la definición habitual (sobreimpulso relativo del 25 %) sería $\xi_0 = 0{,}4037$ y $\omega_{n_0} = 2{,}067$; di en el examen cuál usas.

Problema 2 (3 puntos): reconstrucción y respuesta escalón

Enunciado

Un sistema de segundo orden estable críticamente amortiguado con ganancia en continua 4 es muestreado y reconstruido con un filtro paso bajo ideal. La respuesta impulsiva se representa como serie cardinal $h(t) = \sum a_k f_k(t)$, donde f_k es un seno cardinal. Si $f_0(1) = -\frac{T}{\pi}$, donde T es el período tomado en la frecuencia de Nyquist, obtén la respuesta escalón $Y(z)$ por el método de muestreo de la señal $y(t)$ e indica su ROC (sin integral de contorno).

Resolución paso a paso

1 Saca T de la condición sobre f_0

$f_0(t) = \operatorname{sinc}\frac{t}{T}$: $\frac{\sin(\pi/T)}{\pi/T} = -\frac{T}{\pi} \Rightarrow \sin\frac{\pi}{T} = -1 \Rightarrow \boxed{T = \frac{2}{3}}$ s.

2 Saca ω_n del ancho de banda

$BW = \frac{\pi}{T} = \frac{3\pi}{2}$ y, con $\xi = 1$, $BW = \omega_n\sqrt{\sqrt{2}-1}$: $\omega_n = 7{,}322$ rad/s. $H = \frac{4\omega_n^2}{(s+\omega_n)^2}$.

3 Calcula $y(t)$ y muestréala

$y(t) = 4[1 - e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)]$; con $a = e^{-\omega_n T} = 0{,}00759$ y $\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$.

4 Escribe $Y(z)$ y la ROC

$\boxed{Y(z) = \frac{4z}{z-1} - \frac{4z}{z-a} - \frac{4\omega_n T a\, z}{(z-a)^2}}$, con ROC $|z| > 1$ (por el término del escalón).

Problema 3 (3 puntos): identificar la planta por el lugar de las raíces

Enunciado

Una planta de tercer orden discreta $G(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ se sitúa en un lazo cerrado con un controlador proporcional $G_c = K_c$ y realimentación unitaria (sin retenedor). Suponemos $D(0) = 1$, $\operatorname{gr}(N) = 0$ y ganancia en continua de G igual a 2. Si los polos en lazo cerrado cruzan la circunferencia unidad con $K = 6$ formando un ángulo $\Omega = \frac{\pi}{3}$ con el eje real: (i) determina la planta; (ii) decide si es estable Schur.

Resolución paso a paso

1 Plantea las incógnitas

$D = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + 1$ y $K_p = 2(a_0 + a_1 + a_2 + 1)$.

2 Impón el cruce en $e^{j\pi/3}$

Partes real e imaginaria de $D(e^{j\pi/3}) + 6K_p = 0$: $a_1 = -24$, $a_2 = 24$, y $K_p = 4$.

3 Concluye

$\boxed{G = \frac{4}{z^3 + 24z^2 - 24z + 1}}$; raíz en $-24{,}96$: **no es Schur** ($|a_0/a_3| = 1$ ya falla).

Práctica: formas directas

Enunciado

Un sistema discreto tiene respuesta impulsiva $h[n] = (\frac{1}{2^n}\cos(3\Omega n) + \frac{1}{3})1[n]$ con $\Omega = \frac{\pi}{4}$. Dibuja la forma directa I, II y II traspuesta.

Resolución paso a paso

1 Transforma el coseno amortiguado

$\mathcal{Z}\{a^n \cos\theta n\} = \frac{1 - a\cos\theta\, z^{-1}}{1 - 2a\cos\theta\, z^{-1} + a^2 z^{-2}}$ con $a = \frac{1}{2}$, $\cos\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2 Suma el término constante y agrupa

$H = \dfrac{\frac{4}{3} - 0{,}4107 z^{-1} - 0{,}2702 z^{-2}}{1 - 0{,}2929 z^{-1} - 0{,}4571 z^{-2} - 0{,}25 z^{-3}}$ (comprobado).

3 Dibuja las tres formas

Con `b=[4/3 -0.4107 -0.2702]` y `a=[1 -0.2929 -0.4571 -0.25]`: DF-I con 5 retardos, DF-II con 3 y DF-II traspuesta con 3.

Ojo: En la solución de referencia falta el factor $1 - a\cos\theta\, z^{-1}$ del numerador del coseno.

2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021)

3 problemas + práctica

Problema 1: perturbación y valor final

Enunciado

Para el esquema de la figura 1 (controlador $C(z)$ con ZOH, perturbación D que entra por $G_d(s)$ entre el ZOH y la planta $G(s)$, realimentación unitaria muestreada) se pide: (i) decide si existe la FdT pulso desde la perturbación a la salida; si existe calcúlala y si no determina $Y^*(s)$. (ii) Si $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$ y $C(z) = K_c$, calcula la respuesta estacionaria $y[\infty]$ a un impulso de área A (usa la integral de contorno de Jury y el teorema del valor final).

Resolución paso a paso

1 (i) Escribe la salida y mira si D entra muestreada

$Y^* = (GG_dD)^* - (G_{ZOH}G)^*C^*Y^*$: D no está muestreada, así que **no existe**. $Y^* = \dfrac{(GG_dD)^*}{1 + (G_{ZOH}G)^*C^*}$.

2 (ii) Calcula los dos términos por Jury

$(GG_dD)(z) = A(\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}})$ y $(G_{ZOH}G) = 1 - \frac{1-z^{-1}}{1-z^{-1}e^{-T}}$; se ve que $(1 - z^{-1})(GG_dD) = A(G_{ZOH}G)$.

3 (ii) Aplica el valor final

Con $(G_{ZOH}G)(1) = 1$: $\boxed{y[\infty] = \dfrac{A}{1 + K_c}}$.

Problema 2: raíces en un disco con el lema de Schur

Enunciado

Para el polinomio $p(z) = z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$, determina si todas las raíces están en el disco $D(z_0, \varepsilon) = D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$. Utiliza el lema de Schur.

Resolución paso a paso

1 Lleva el disco al disco unidad

$z = \varepsilon w + z_0$: $q(w) = 92{,}3521w^4 + 120{,}125w^2 - 15{,}5w + 39{,}3125$. La pregunta es si q es Schur.

2 Construye la matriz de Schur

$S = U^TU - L^TL$, con U triangular superior de primera fila (a_4, a_3, a_2, a_1) y L de primera fila $(a_0, \dots, a_3)$.

3 Comprueba que es definida positiva

Menores 6983, $4{,}67 \cdot 10^7$, $1{,}78 \cdot 10^{10}$, $6{,}67 \cdot 10^{12}$, todos positivos: **sí**, todas dentro.

4 Verifica con las raíces

$-3 \pm 3j$ (a 3,04 del centro) y $-2 \pm 2j$ (a 2,06): ambas distancias menores que 3,1.

Problema 3: Ragazzini con t_s y ω_n

Enunciado

Diseña un controlador por el método de Ragazzini con $T = 1$ s para la planta $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$. Especificaciones: (i) seguimiento exacto de escalones en estacionario; (ii) tiempo de establecimiento menor que 2 s; (iii) frecuencia natural no amortiguada $\omega_n = 5$ rad/s.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta con ZOH

$G(z) = 0{,}10837\dfrac{z + 0{,}1588}{(z - 0{,}3679)(z - 0{,}00674)}$: todo dentro del disco.

2 Traduce las especificaciones a polos

$\xi = \frac{4{,}6}{t_s\omega_n} = 0{,}46$, $\sigma = 2{,}3$, $\omega_d = 4{,}4396$: $D(z) = z^2 + 0{,}0540z + 0{,}01005$, $D(1) = 1{,}0641$.

3 **Elige H con $H(1)=1$**

$H=\frac{b_1 z+b_0}{D}$ con $b_1+b_0=1{,}0641$; por ejemplo $b_0=0$: $H=\frac{1{,}0641z}{D}$, $1-H=\frac{(z-1)(z-0{,}01005)}{D}$.

4 **Calcula el controlador**

$$\boxed{G_c=9{,}819\,\frac{z(z-0{,}3679)(z-0{,}00674)}{(z-1)(z+0{,}1588)(z-0{,}01005)}}.$$

Práctica: valor estacionario con ZOH en la realimentación

Enunciado

Para el diagrama de la figura 2 ($R\to$ sumador $\to\frac{K}{s+1}\to C$, con la salida muestreada y retenida $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ en la realimentación) determina con OCTAVE la secuencia de salida $y[n]$ cuando $T=0{,}1$ s, $K=1$ y la entrada es un escalón unitario. ¿Cuál es el valor estacionario $y[\infty]$?

Resolución paso a paso

1 **Escribe la salida muestreada**

$C^*=K(\frac{R}{s+1})^*-K(G_{ZOH}\frac{1}{s+1})^*C^*$: $C(z)=\frac{(1-a)z}{(z-1)(z-2a+1)}$, $a=e^{-0{,}1}$.

2 **Aplica el valor final**

$\boxed{y[\infty]=\frac{1}{2}}$, la ganancia $\frac{K}{1+K}$.

2020-21 · Final de febrero (09-02-2021)

EP1 + EP2 + práctica

1. EP1: diseñar un LTI a partir de entrada y salida

se repite en 2018-19 · Enero (31-01-2019)

Enunciado

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n]=\frac{1}{2^n}1[n]-\frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n]=\frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

Resolución paso a paso

1 **Transforma entrada y salida**

$X=\frac{z-1/4}{z-1/2}$, $Y=\frac{z}{z-1/3}$.

2 **Divide y haz fracciones de H/z**

$H=\frac{z(z-1/2)}{(z-1/3)(z-1/4)}$: $\boxed{h[n]=[3(\frac{1}{4})^n-2(\frac{1}{3})^n]1[n]}$.

3 **Escribe la ecuación en diferencias**

$y[n]-\frac{7}{12}y[n-1]+\frac{1}{12}y[n-2]=x[n]-\frac{1}{2}x[n-1]$.

4 **Estudia la estabilidad**

Polos $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$: **estable**.

2. EP2: respuestas impulsivas de dos esquemas

Enunciado

Para los diagramas de la figura 1 halla las respuestas impulsivas de los sistemas. (a) $R\to$ sumador $\to$ muestreador $\to\frac{1-e^{-Ts}}{s}\to$ rama directa + rama por $\frac{1}{s}$; la realimentación sale de la rama $\frac{1}{s}$. (b) $R\to$ sumador $(-C)\to$ muestreador $\to 5\to$ sumador $(-0{,}1\cdot$salida de $\frac{0{,}2}{s})\to$ muestreador $\to$ ZOH $\to\frac{0{,}2}{s}\to\frac{1}{s}\to C$.

Resolución paso a paso

1 **(a) Observa qué hace el ZOH muestreado**

$(G_{ZOH})^*E^* = E^*$: el retenedor muestreado devuelve la misma secuencia.

2 **(a) Escribe las ecuaciones y despeja**

$C^* = E^* + (G_{ZOH}E^*/s)^*$ y $E^* = R^* - (G_{ZOH}E^*/s)^*$, así que $C^* = R^*$: $\boxed{h[n] = \delta[n]}$.

3 **(b) Escribe las ecuaciones**

$U^* = 5E^* - 0{,}02(G_{ZOH}/s)^*U^*$, $C^* = 0{,}2(G_{ZOH}/s^2)^*U^*$, con $(G_{ZOH}/s) = \frac{T}{z-1}$ y $(G_{ZOH}/s^2) = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$.

4 **(b) Despeja y estudia la estabilidad**

$\boxed{\frac{C}{R} = \frac{\frac{T^2}{2}(z+1)}{(z-1)^2 + 0{,}02T(z-1) + \frac{T^2}{2}(z+1)}}$. Estable solo si $T < 0{,}04$ s; con $T = 1$, $|z| = 1{,}22$.

Práctica: secuencia de salida con OCTAVE

Enunciado

Para el diagrama de la figura 2 ($D(z) = \frac{2z}{z-1}$, D/A, $G_p = \frac{1}{s}$, A/D y realimentación ×2 a los dos sumadores) determina con OCTAVE la secuencia de salida $c[k]$ cuando $T = 0{,}5$ s, para un escalón unitario y para $r[k] = (0, 1, 1, 1, 0, \dots)$. ¿Cuál es el valor estacionario $c[\infty]$? Escribe el código.

Resolución paso a paso

1 **Escribe las ecuaciones del lazo**

$U = D(R - 2C) - 2C$ y $C = \frac{T}{z-1}U$ (D/A + integrador).

2 **Despeja y sustituye** $T = 0{,}5$

$$\frac{C}{R} = \frac{2z}{(z-1)^2/T + 4z + 2(z-1)} = \boxed{\frac{1}{z+1}}.$$

3 **Calcula las secuencias**

Escalón: $c = \{0, 1, 0, 1, \dots\}$. Entrada $\{0, 1, 1, 1, 0, \dots\}$: $c = \{0, 0, 1, 0, 1, -1, 1, -1, \dots\}$.

4 **Responde por el estacionario**

Polo en $z = -1$: oscila, $c[\infty]$ **no existe**. Código: `num=[0 1]; den=[1 1]; k=0:20; c=filter(num,den,ones(size(k))); stem(k,c)`

2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021)

3 problemas · temas 5–7

1 (3,33 puntos): FdT pulso de un lazo con dos muestreadores

Enunciado

Para el diagrama de la figura 1 ($R \to$ sumador $(-B) \to E \to$ muestreador $\to G_1 \to$ sumador $(-C) \to M \to$ muestreador $\to G_2 \to C$; B es la salida de $H(s)$ alimentada por C) determina y justifica si existe la función de transferencia pulso. Calcula la expresión de la salida $C(z)$.

Resolución paso a paso

1 **Escribe las tres ecuaciones**

$C^* = G_2^*M^*$, $M^* = G_1^*E^* - G_2^*M^*$, $E^* = R^* - (G_2H)^*M^*$.

2 **Despeja** C^*

$\boxed{C^* = \frac{G_1^*G_2^*}{1 + G_1^*(G_2H)^* + G_2^*}R^*}$. **Sí existe**: R entra muestreada.

2 (3,33 puntos): deadbeat para un motor DC

Enunciado
Un motor DC presenta una función de transferencia $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$. Para un período de muestreo $T = 0{,}1$ s, determina la función de transferencia del controlador deadbeat.

Resolución paso a paso

1 Discretiza con ZOH

$G(z) = \dfrac{0{,}00355\,(z+0{,}6945)}{(z-0{,}9048)(z-0{,}3679)}$: todo dentro, $\mu(G) = 1$.

2 Elige el H deadbeat mínimo

$H = z^{-1}$ ($H(1) = 1$, grado relativo 1).

3 Calcula el controlador

$\boxed{G_c = \dfrac{H}{G(1-H)} = 281{,}7\,\dfrac{(z-0{,}9048)(z-0{,}3679)}{(z-1)(z+0{,}6945)}}$. La salida es $y[n] = 1[n-1]$; el polo en $-0{,}69$ hace oscilar $u[k]$.

Ojo: En la solución de referencia aparece $G_c = \frac{1}{G}\frac{1-H}{H}$: es una errata, la fórmula es $\frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

3 (3,33 puntos): Schur-Cohn

Enunciado
Decide la estabilidad del polinomio $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$ mediante el método de Schur-Cohn.

Resolución paso a paso

1 Comprueba la condición necesaria

$|a_0| = 1$ no es menor que $|a_2| = 1$: **no es Schur**. De hecho $p = (z-2)(z-\frac{1}{2})$.

2023-24 · Primer parcial (13-11-2023) 3 problemas · temas 1–4

1 (3 puntos): representación con secuencias ϕ_k

Enunciado
Consideremos el conjunto de secuencias $\phi_k[n] = \phi[n-k]$ para $k \in \mathbb{Z}$ con $\phi[n] = \frac{1}{2^n}1[n]$. Se pide: (i) demostrad que una secuencia arbitraria $x[n]$ se puede representar como $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k[n]\phi[n-k]$, donde $a_k[n]$ debe calcularse en función de valores de $x[n]$; (ii) sea $r[n]$ la respuesta de un sistema LTI a la entrada $\phi[n]$: determinad la respuesta a una entrada arbitraria en función de $r[n]$ y $x[n]$.

Resolución paso a paso

1 Escribe el impulso con ϕ

$\delta[n] = 1[n] - 1[n-1] = 2^n\phi[n] - 2^{n-1}\phi[n-1]$, es decir $\delta[n] = \phi[n] - \frac{1}{2}\phi[n-1]$.

2 (i) Sustituye en la representación por impulsos y reindexa

$x = \sum x[k]\delta[n-k]$ con $l = k+1$ en el segundo término: $\boxed{a_k[n] = (x[k] - x[k-1])\,2^{n-k}}$.

3 (ii) Saca h a partir de r

Por linealidad e invariancia: $h[n] = r[n] - \frac{1}{2}r[n-1]$.

4 (ii) Escribe la salida

$\boxed{y[n] = r[n] * x[n] - \frac{1}{2}\,r[n-1] * x[n]}$.

2 (3 puntos): señales continuas con la misma secuencia

Enunciado
Consideremos la secuencia $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$. Encuentra todas las señales diferentes en tiempo

continuo que produzcan la secuencia dada cuando se muestrea a una frecuencia $f_s = 10$ Hz.

Resolución paso a paso

1 Saca la frecuencia normalizada

$F = \frac{1}{16}$, así que $f = F f_s = 0{,}625$ Hz.

2 Suma múltiplos de f_s

$\cos(2\pi(f + kf_s)\frac{n}{f_s}) = \cos(2\pi F n)$: $\boxed{x(t) = \cos\left(2\pi(\pm 0{,}625 + 10k)t\right)}$, es decir $0{,}625;\ 9{,}375;\ 10{,}625;\ 19{,}375$ Hz...

3 (4 puntos): respuesta impulsiva real

Enunciado

Determinad para un sistema causal la respuesta impulsiva $h[n]$ cuya transformada Z viene dada por $H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}$. Escribe $h[n]$ como una secuencia real (no debe aparecer el número imaginario). ¿Es el sistema estable?

Resolución paso a paso

1 Pasa a potencias positivas y saca los polos

$H = \frac{z(z+1)}{(z-p)(z-\bar{p})}$, $p = \frac{1}{2} + \frac{j}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{j\pi/4}$.

2 Calcula el residuo de H/z

$C = \frac{p+1}{p-\bar{p}} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j = \frac{\sqrt{10}}{2}e^{-j\arctan 3}$.

3 Junta la pareja en un coseno

$\boxed{h[n] = \sqrt{10}\,(\frac{1}{\sqrt{2}})^n \cos(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3)1[n]}$: $1;\ 2;\ 1{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}25;\ldots$

4 Estudia la estabilidad

$|p| = 0{,}707 < 1$ y causal: **estable**.

2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023)

3 problemas · temas 4–7

1 (3 puntos): transformada Z de una parábola (método de señales muestreadas) se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

Enunciado

Si el período de muestreo es T, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t) = \frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

Resolución paso a paso

1 (i) Muestrea y escribe la serie

$X(z) = \frac{T^2}{2}\sum_{k\geq 0} k^2 z^{-k}$.

2 (i) Suma la serie derivando la geométrica

$\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ y $\sum k^2\alpha^k = \frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$, con $\alpha = z^{-1}$.

3 (i) Da el resultado

$$\boxed{X(z) = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}}.$$

4 (ii) Aplica Jury con el polo triple en 0

$X(s) = \frac{1}{s^3}$: $X(z) = \frac{1}{2}\lim_{s\to 0}\frac{d^2}{ds^2}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$, que da lo mismo.

2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

Enunciado

(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos). (ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

Resolución paso a paso

1 (i) Comprueba si R entra muestreada

Antes del primer muestreador entra $H_1 R$, no R^*: **no existe FdT pulso**.

2 (i) Plantea las ecuaciones y despeja Y^*

$Y = G_p(H_2 R + G_{h0} U^*)$, $U^* = D^* E^*$, $E = H_1 R - Y$: $Y^* = \dfrac{(G_p H_2 R)^* + (G_p G_{h0})^* D^* (H_1 R)^*}{1 + (G_p G_{h0})^* D^*}$.

3 (ii) Plantea las ecuaciones con los dos lazos

$E^* = R^* - Y^* - X^*$, $X^* = (G_1 G_{h0})^* D^* E^*$, $Y^* = (G_2 G_1 G_{h0})^* D^* E^*$.

4 (ii) Despeja las dos FdT

$$\frac{Y}{R} = \frac{(G_2 G_1 G_{h0}) D}{1 + (G_1 G_{h0}) D + (G_2 G_1 G_{h0}) D} \text{ y } \frac{X}{R} = \frac{(G_1 G_{h0}) D}{1 + (G_1 G_{h0}) D + (G_2 G_1 G_{h0}) D}.$$

3 (4 puntos): deadbeat con un cero de fase no mínima

Enunciado

Diseña un controlador deadbeat para la planta $G_p(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$. El objetivo es conseguir un seguimiento perfecto a un escalón unitario en un tiempo finito. $T = 1$ s.

Resolución paso a paso

1 Discretiza con ZOH

$G(z) = \dfrac{0{,}05033 z^2 + 0{,}06633 z + 0{,}002838}{z^3 - 1{,}2795 z^2 + 0{,}3415 z - 0{,}002243}$. Ceros $-1{,}2734$ y $-0{,}0443$; polos 0,905, 0,368, 0,0067.

2 Aplica las restricciones de Ragazzini

El cero $-1{,}2734$ está fuera: va en H. Con $\mu(H) \geq 1$: $H = K\frac{z+1{,}2734}{z^2}$.

3 Impón $H(1) = 1$

$$\boxed{K = \frac{1}{2{,}2734} = 0{,}43987}.$$

4 Calcula el controlador

$1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}5601)}{z^2}$: $\boxed{G_c = 8{,}739\,\dfrac{(z-0{,}9048)(z-0{,}3679)(z-0{,}0067)}{(z-1)(z-0{,}5601)(z+0{,}0443)}}$.

5 Comprueba la respuesta

$y[1] = 0{,}44$ e $y[n] = 1$ para $n \geq 2$: llega en 2 muestras.

2024-25 · Primer parcial

temas 1–2

P1: convolución, estabilidad y causalidad

Enunciado

Sean $h[n] = \alpha^{-n} 1[-n]$ y $x[n] = \alpha^n 1[n]$ con $0 < \alpha < 1$. Calcula $y[n] = x[n] * h[n]$ y estudia la estabilidad y la causalidad del sistema.

Resolución paso a paso

1 Escribe la suma de convolución con los escalones

$y[n] = \sum_k \alpha^{-(n-k)} 1[k-n]\, \alpha^k 1[k] = \alpha^{-n} \sum_{k \geq \max(0,n)} \alpha^{2k}$.

2 Separa los casos $n \geq 0$ y $n < 0$

$n \geq 0$: $y = \alpha^{-n} \frac{\alpha^{2n}}{1-\alpha^2} = \frac{\alpha^n}{1-\alpha^2}$. $n < 0$: $y = \frac{\alpha^{-n}}{1-\alpha^2}$. Juntos: $\boxed{y[n] = \frac{\alpha^{|n|}}{1-\alpha^2}}$ (con $\alpha = 0{,}5$, $y[0] = \frac{4}{3}$).

3 Estudia la estabilidad con $\sum |h|$

$\sum_{n \leq 0} \alpha^{-n} = \frac{1}{1-\alpha} < \infty$: **estable**.

4 Estudia la causalidad

$h[n] \neq 0$ para $n < 0$: **no causal**.

2024-25 · Segundo parcial (12-12-2024)

2 problemas · temas 5–7

P.1 (5 puntos): Ragazzini con planta inestable

Enunciado

Planta $G_p(s) = \dfrac{6{,}9315}{s - 6{,}9315}$ y $T = 0{,}1$ s. Calcula por Ragazzini un controlador que sitúe los polos en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ con error estacionario nulo al escalón.

Resolución paso a paso

1 Discretiza con ZOH

$e^{6{,}9315 \cdot 0{,}1} = 2$, así $(G_p G_{ZOH})(z) = \dfrac{e^{aT} - 1}{z - e^{aT}} = \dfrac{1}{z-2}$.

2 Fija la forma de H

$H = \dfrac{N(z)}{z(z-0{,}8)}$; regla 1: $\mu(H) = 2 - \mathrm{gr}N \geq \mu(G) = 1$, así $N = b_1 z + b_0$.

3 Regla 2, polo inestable

El polo $z = 2$ debe ser cero de $1 - H$: $H(2) = 1 \Rightarrow 2b_1 + b_0 = 2 \cdot 1{,}2 = 2{,}4$.

4 Regla 3, escalón

$H(1) = 1 \Rightarrow b_1 + b_0 = 0{,}2$.

5 Resuelve

$b_1 = 2{,}2$, $b_0 = -2$: $H = \dfrac{2{,}2z - 2}{z(z-0{,}8)}$.

6 Calcula G_c y simplifica

$1 - H = \dfrac{(z-1)(z-2)}{z(z-0{,}8)}$, así $G_c = (z-2)\dfrac{2{,}2z-2}{(z-1)(z-2)} = \dfrac{2{,}2z-2}{z-1}$: un PI digital, sin cancelar el polo inestable.

P.2 (5 puntos): función de transferencia pulso y planta desde $G(z)$

Enunciado

(a) Esquema: $R \to \Sigma \to$ muestreo $(T) \to G_1 \to \Sigma \to G_2 \to C$; C se muestrea (T), pasa por H y se resta en el segundo sumador; C también vuelve al primero. Halla C/E y C/R si es posible. (b) Una planta de primer orden sin polos en el origen ni ceros, en serie con un ZOH, da $(G_p G_{ZOH})(z) = \frac{1}{z-2}$. Halla todas las $G_p(s)$. Si aumenta T, ¿cómo se mueve el polo? ¿Qué relación hay entre la ganancia y el polo?

Resolución paso a paso

1 **(a) Escribe la salida muestreada**

$$C^* = (G_2G_1)^*E^* - (G_2H)^*C^* \Rightarrow \frac{C^*}{E^*} = \frac{(G_2G_1)^*}{1+(G_2H)^*}.$$

2 **Sustituye** $E^* = R^* - C^*$

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{(G_2G_1)^*}{1+(G_2G_1)^*+(G_2H)^*}.$$

3 **(b) Plantea la planta general**

$$G_p = \tfrac{K}{s+a} \Rightarrow (G_pG_{ZOH})(z) = \tfrac{K}{a}\,\frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}.$$

4 **Identifica con** $\frac{1}{z-2}$

$e^{-aT} = 2 \Rightarrow a = -\frac{\ln 2}{T}$ (polo en $s = \frac{\ln 2}{T} > 0$) y $\frac{K}{a}(1-2) = 1 \Rightarrow K = -a = \frac{\ln 2}{T}$.

5 **Interpreta**

$G_p(s) = \dfrac{\ln 2/T}{s - \ln 2/T}$: al aumentar T el polo se acerca al origen, y la ganancia es igual a la posición del polo.

Ojo: En la solución de referencia se habla de «planta de segundo orden con un polo en el origen», pero el planteamiento y el resultado son los de primer orden del enunciado.